

# 基于区块链的试验数据存证原型软件测试报告

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 项目名称   | 基于区块链的实验数据存证软件开发服务 |
| 项目编号   |                    |
| 承研单位   | 北京理工大学 网络空间安全学院    |
| 承研单位地址 | 北京市海淀区中关村南大街 5 号   |

2025 年 12 月 16 日

基于区块链的试验数据存证原型软件测试报告

|                  |        |        |        |  |
|------------------|--------|--------|--------|--|
| 签<br>署<br>信<br>息 | 编制单位   | 北京理工大学 | 会    签 |  |
|                  | 编    写 | 朱超     |        |  |
|                  | 校    对 | 高翔     |        |  |
|                  | 审    核 | 曾捷     |        |  |
|                  | 标    审 | 申文倩    |        |  |
|                  | 批    准 | 卜祥元    |        |  |
|                  | 定密负责人  |        |        |  |

|                  |                       |      |            |     |      |
|------------------|-----------------------|------|------------|-----|------|
| 更<br>改<br>信<br>息 | 版本号                   | 更改单号 | 更改日期       | 更改人 | 更改内容 |
|                  | V <sub>01.00.00</sub> |      | 2025.12.16 | 朱超  | 文档创建 |
|                  |                       |      |            |     |      |
|                  |                       |      |            |     |      |
|                  |                       |      |            |     |      |

**内容摘要：**

本测试细则依据《基于区块链的试验数据存证原型软件开发服务合同》、《基于区块链的试验数据存证原型软件测试大纲》及《基于区块链的试验数据存证原型软件测试细则》编制，适用于基于区块链的数据存证原型软件的测试工作。

本软件定位于卫星互联网系统应用段的数据可信管理支撑工具，面向分布式外场试验、多主体协同验证与终端数据交互等场景，具备多域联盟链构建、数据可信存证、数据完整性校验、数据溯源、权限控制及智能合约管理等核心功能，旨在实现试验任务数据、终端运行数据及仿真任务数据的全流程可信记录与可验证交付。

本测试报告对基于区块链的试验数据存证原型软件的测试目标、测试范围、测试环境、测试项目与方法、性能与功能验证结果及判定结论等内容进行了系统梳理与归纳，全面反映了软件在既定测试条件下的实际运行表现与测试执行情况。

通过对各项功能测试与性能测试用例的实施与结果分析，验证了基于区块链的试验数据存证原型软件在多域联盟链构建、数据存证与溯源、权限控制及性能指标等方面的实现情况与符合程度。

**主题词：**

区块链；数据存证；多域联盟链；数据溯源；试验数据管理

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1 概述 .....                    | 5  |
| 1.1 文档概述 .....                | 5  |
| 1.2 系统概述 .....                | 6  |
| 2 规范性引用文件 .....               | 9  |
| 3 缩略语 .....                   | 9  |
| 4 技术要求 .....                  | 11 |
| 4.1 功能要求 .....                | 11 |
| 4.1.1 基于分层联盟链的区块链管理功能 .....   | 11 |
| 4.1.2 基于区块链数据存证溯源功能 .....     | 12 |
| 4.2 性能要求 .....                | 12 |
| 5 测试环境与待测软件 .....             | 13 |
| 5.1 总体说明 .....                | 13 |
| 5.2 测试环境 .....                | 13 |
| 5.2.1 硬件环境 .....              | 13 |
| 5.2.2 软件环境 .....              | 15 |
| 6 测试组织和计划 .....               | 18 |
| 6.1 测试地点与环境 .....             | 18 |
| 6.2 测试人员 .....                | 19 |
| 6.3 测试计划 .....                | 19 |
| 7 测试结果及符合性分析 .....            | 21 |
| 7.1 测试总体原则与分析方法 .....         | 21 |
| 7.2 齐套性检查 .....               | 22 |
| 7.3 测试基本信息记录 .....            | 23 |
| 7.3.1 BC-01 分层多域联盟链构建 .....   | 23 |
| 7.3.2 BC-02 用户访问控制与权限管理 ..... | 26 |
| 7.3.3 BC-03 区块链生命周期管理 .....   | 26 |
| 7.3.4 BC-04 智能合约部署与冲突检测 ..... | 36 |
| 7.3.5 BC-05 数据导入与存证 .....     | 38 |
| 7.3.6 BC-06 数据查询与检索 .....     | 41 |
| 7.3.7 BC-07 数据完整性校验与溯源 .....  | 42 |
| 7.3.8 BC-08 数据导出功能 .....      | 45 |
| 7.4 性能指标测试项目 .....            | 48 |



|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 7.4.1 BC-09 上链吞吐量性能测试 (TPS $\geq 2000$ ) ..... | 48         |
| 7.4.2 BC-10 数据存证响应时间 (<1s) .....               | 49         |
| 7.4.3 BC-11 大规模数据查询 (10 万条 <10s) .....         | 51         |
| 7.4.4 BC-12 用户规模支撑能力 ( $\geq 150$ 用户) .....    | 53         |
| 7.4.5 BC-13 区块链数量创建能力 ( $\geq 4$ 条) .....      | 54         |
| 7.4.6 BC-14 多类型数据上链能力 ( $\geq 3$ 类) .....      | 56         |
| 7.5 接口指标测试用例 .....                             | 错误! 未定义书签。 |
| 7.5.1 BC-15 终端管理接口测试 .....                     | 错误! 未定义书签。 |
| 7.5.2 BC-16 自动化测试系统接口测试 .....                  | 错误! 未定义书签。 |
| 7.5.3 BC-17 数字化仿真系统接口测试 .....                  | 错误! 未定义书签。 |
| 7.6 测试结果汇总 .....                               | 59         |
| 8 测试结果判定 .....                                 | 66         |
| 9 测试保障条件 .....                                 | 67         |
| 9.1 数据记录要求 .....                               | 67         |
| 9.2 测试报告要求 .....                               | 67         |
| 10 遗留问题和后续计划 .....                             | 68         |
| 11 测试组织和计划 .....                               | 69         |
| 11.1 测试组织管理 .....                              | 69         |
| 11.2 测试地点 .....                                | 69         |
| 11.3 测试计划 .....                                | 69         |
| 12 附录 .....                                    | 70         |
| 12.1 附录 A-功能指标测试项目 .....                       | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.1 分层多域联盟链构建功能测试 .....                     | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.2 用户访问控制与权限管理功能测试 .....                   | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.3 区块链生命周期管理功能测试 .....                     | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.4 共识机制与智能合约管理功能测试 .....                   | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.5 数据导入与存证功能测试 .....                       | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.6 数据查询与检索功能测试 .....                       | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.7 数据校验与溯源功能测试 .....                       | 错误! 未定义书签。 |
| 12.1.8 数据导出功能测试 .....                          | 错误! 未定义书签。 |
| 12.2 附录 B-性能指标测试项目 .....                       | 错误! 未定义书签。 |
| 12.2.1 上链吞吐量测试 ( $\geq 2000$ TPS) .....        | 错误! 未定义书签。 |
| 12.2.2 存证响应时间测试 (<1s) .....                    | 错误! 未定义书签。 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 12.2.3 查询性能测试（10 万条数据查询 <10s） ..... | 错误！未定义书签。 |
| 12.2.4 用户管理规模测试（≥150 用户） .....      | 错误！未定义书签。 |
| 12.2.5 区块链创建数量测试（≥4 条） .....        | 错误！未定义书签。 |
| 12.2.6 多种试验数据上链能力测试（≥3 类） .....     | 错误！未定义书签。 |
| 12.3 附录 C-接口指标测试用例 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 12.3.1 终端管理套件接口测试 .....             | 错误！未定义书签。 |
| 12.3.2 自动化测试系统接口测试 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 12.3.3 数字化联合仿真系统接口测试 .....          | 错误！未定义书签。 |

# 基于区块链的试验数据存证原型软件测试报告

## 1 概述

### 1.1 文档概述

本次“基于区块链的试验数据存证原型软件”测试报告旨在系统性地阐述和总结针对该原型软件所开展的全面测试活动。本次测试严格依据《基于区块链的试验数据存证原型软件测试大纲》和《基于区块链的试验数据存证原型软件测试细则》等规范性文件，由星网应用院组织相关测试单位共同实施完成。

测试工作的核心目标在于全面验证该原型软件的各项功能、性能指标及其在特定运行环境下的适应性与稳定性。功能测试聚焦于确认软件核心存证流程的正确性，包括但不限于试验数据的哈希值计算、区块链交易生成与发送、数据上链存证、链上存证信息查询与验证等关键功能模块，确保其业务逻辑符合设计预期。性能测试则重点评估软件在处理不同规模、不同并发压力下的数据存证请求时的响应时间、吞吐量及资源利用率，检验其处理效率是否满足原型阶段的性能基准。环境适应性测试旨在验证软件在规定的软硬件基础环境（如不同操作系统版本、数据库配置、网络条件）中能否稳定、可靠地运行。

本原型软件作为“卫星互联网试验数据可信管理平台”的前期关键技术验证载体，属于高可信软件与数据安全类产品。该软件采用分层、松耦合的现代化软件架构，其技术核心在于运用 Hyperledger Fabric 联盟链框架及其附带的 Raft 共识算法与 HASH 算法，确保存证数据的不可篡改性及交易终局性。该软件旨在为科研试验等关键业务领域提供全生命周期的可信数据存证与溯源服务，有效防范数据在生成、流转与存储过程中可能遭遇的篡改与抵赖风险。

该原型软件在架构上清晰划分为五个层次：1) 前端服务层：基于 Vue 3 生态（Vue Router, Pinia, Element Plus）构建用户界面，并利用 Apache ECharts 进行数据可视化；2) 接口服务层：遵循 Restful API 标准，提供 JWT 认证并集成 Swagger UI 用于接口文档化管理；3) 后台服务层：采用 Python（Django, Pandas）与 Golang（Gin, Logrus）混合技术栈处理核心业务逻辑；4) 区块链网络层：以 Hyperledger Fabric 为核心，实现数据的分布式账本记录；5) 数据持久层：综合运用 IPFS、

PostgreSQL 及 Neo4j，分别负责文件存储、结构化数据存储和关联关系管理。其系统架构如图 1 所示。

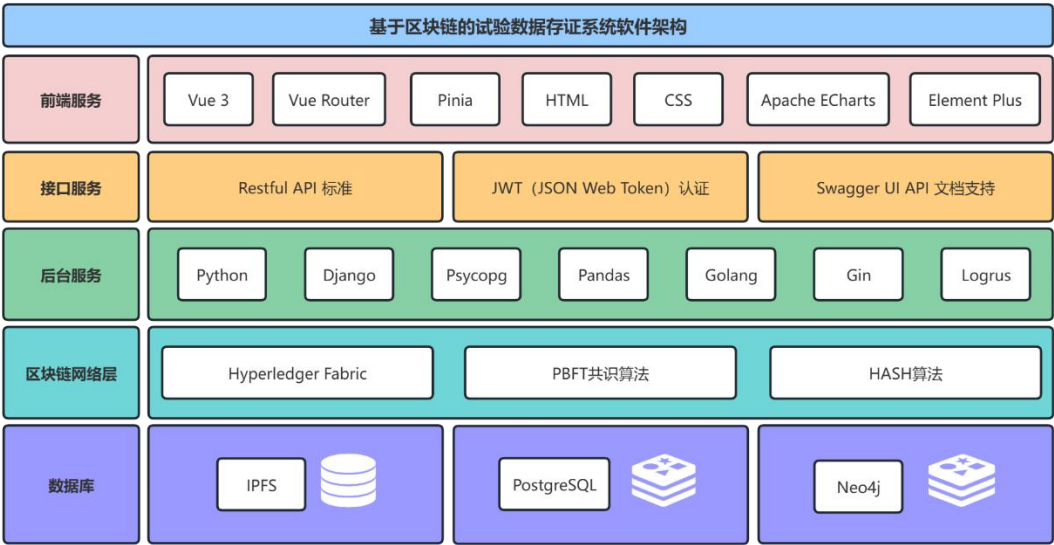


图 1 基于区块链的试验数据存证原型软件架构图

个

承载软件运行的物理设备如图 2 所示。



图 2 基于区块链的试验数据存证原型软件物理设备部署

### 1.2 系统概述

本产品是面向分布式外场试验与应用系统协同场景的“试验数据可信管理平台”，以联盟链为核心，实现试验数据从产生、导入、存证、查询到审计的全流

程可信管理。其设计目标是解决外场试验中“数据分散、来源不明、格式不一、过程不可查、结果不可证”等关键问题，为试验活动提供高可信度的数据基础保障。

系统总体架构采用“主链 + 多子链”的分层联盟链模式，实现不同试验域、不同数据类型、不同设备来源之间的数据隔离、共享与可信交互。主链负责全局索引、跨链锚定与策略统一管理，子链承担业务域内的存证写入与查询服务，从而构成既分布式又可控的链式数据管理体系。

本系统的主要技术特性包括：

### 1. 多域链构建能力

支持在同一平台中构建多条业务子链，通过链级隔离实现不同来源、不同密级、不同用途数据的独立管理，同时通过主链实现跨链锚定与统一调度。

### 2. 数据可信存证与校验能力

系统通过对试验任务数据、终端运行日志、任务规划信息等生成哈希指纹，并写入区块链，实现数据的“唯一性、不可篡改、可验证”。

提供数据完整性校验与篡改检测能力，可面向全链路实现“谁在什么时间对什么数据做了什么操作”的完整追溯。

### 3. 灵活的查询与检索服务

支持按任务编号、终端编号、时间范围、操作类型等多维度查询链上记录；适用于试验结果验证、异常回溯、指挥调度分析等场景。

### 4. 完备的权限与角色管理机制

支持系统管理员、主链用户、子链用户等多类角色，对链管理、数据写入、数据查询等操作进行细粒度授权，并提供用户会话有效期控制与行为审计能力。

### 5. 智能合约管理能力

支持智能合约（链码）的部署、更新、调用与运行状态监控，支持通过合约实现数据冲突检测等逻辑，使系统管理方式可复用、可升级。

### 6. 多类接口接入能力

系统支持终端管理套件、自动化测试系统、数字化联合仿真系统等多类型接口，可处理终端状态、日志、任务规划信息等结构化或半结构化数据，实现与其他系统协同作业。

## 7. 面向性能指标的处理能力

系统整体性能满足大规模试验场景的要求：

- 上链吞吐量 $\geq 2000$  TPS
- 存证响应时间 $< 1$  s
- 支持 10 万条数据级别的查询与分析
- 支持不少于 150 个用户管理
- 支持不少于 4 条区块链创建

系统已通过内部出厂测试，具备稳定运行条件，现进入验收测试阶段。验收测试将从功能实现、性能指标、接口适配、运行稳定性、工程可维护性等多方面对系统进行全面验证，以确保本产品达到工程交付标准。

## 2 规范性引用文件

本章列出测试中应用到的常见规范性引用文件，按顺序分成国家标准、团体标准和项目相关的文件。

表 1 规范性引用文件

| 文件编号                     | 文件名称                        |
|--------------------------|-----------------------------|
| 2025-P-01-YYYYJY-05-3316 | 基于区块链的试验数据存证软件开发服务合同        |
| XW-Y-1JS011              | 基于区块链的试验数据存证软件研制要求          |
| XW-Y-1FB171              | 基于区块链的试验数据存证原型软件详细设计报告      |
| /                        | 运控中心 web 系统前台界面设计规范 2.2 浅色版 |
| /                        | 终端外场自动化测试系统实施方案             |
| /                        | 终端数字化联合仿真系统详细设计报告           |
| /                        | 产品化相控阵（等效 0.45 米）宽带终端研制要求   |
| GB/T 20984-2022          | 信息安全技术 信息安全风险评估方法           |
| GB/T 30283-2022          | 信息安全技术 信息安全服务分类与代码          |
| GB/T 41479-2022          | 信息安全技术 网络数据处理安全要求           |
| GB/T 43697-2024          | 数据安全技术 数据分类分级规则             |
| GB/T 8567-2006           | 计算机软件文档编制规范                 |
| GB/T 15532-2008          | 计算机软件测试规范                   |
| SJ/T 10367-1993          | 计算机过程控制软件开发规程               |
| T/CZII 047-2024          | 计算机软件开发技术要求                 |

## 3 缩略语

为便于本文件的阅读与引用，现对文中常用术语及缩略语进行说明。

表 2 缩略语及其说明

| 英文缩写 | 英文全称                                 | 中文名称   |
|------|--------------------------------------|--------|
| DUT  | Device Under Test                    | 被测设备   |
| QA   | Quality Assurance                    | 质量保证   |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks | 冗余磁盘阵列 |

|             |                                                 |                            |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| API         | Application Programming Interface               | 应用编程接口                     |
| SDK         | Software Development Kit                        | 软件开发工具包                    |
| RPC         | Remote Procedure Call                           | 远程过程调用机制                   |
| CI/CD       | Continuous Integration / Continuous Delivery    | 持续集成 / 持续交付                |
| GUI         | Graphical User Interface                        | 图形用户界面                     |
| CLI         | Command Line Interface                          | 命令行界面                      |
| TPS         | Transactions Per Second                         | 每秒交易处理数                    |
| P2P         | Peer-to-Peer                                    | 点对点通信网络                    |
| Raft        | —                                               | 一致性算法，用于联盟链日志复制与 Leader 选举 |
| RBAC        | Role-Based Access Control                       | 基于角色的访问控制机制                |
| ACL         | Access Control List                             | 访问控制列表                     |
| API GW      | API Gateway                                     | 接口网关，用于统一鉴权与流量调度           |
| DB          | Database                                        | 数据库                        |
| SQL         | Structured Query Language                       | 结构化查询语言                    |
| JSON        | JavaScript Object Notation                      | 一种轻量级数据交换格式                |
| CSV         | Comma-Separated Values                          | 逗号分隔值文件格式                  |
| SSL/TLS     | Secure Sockets Layer / Transport Layer Security | 安全通信加密协议                   |
| K8s         | Kubernetes                                      | 容器编排平台                     |
| VM          | Virtual Machine                                 | 虚拟机                        |
| Hash        | Hash Function                                   | 哈希函数，数据摘要计算                |
| Merkle Tree | —                                               | 默克尔树，用于验证数据完整性             |
| TxID        | Transaction Identifier                          | 交易唯一标识                     |
| Block ID    | Block Identifier                                | 区块唯一标识                     |
| Genesis     | —                                               | 创世区块，链上第一个区块               |



|          |                                 |                   |
|----------|---------------------------------|-------------------|
| Block    |                                 |                   |
| Node ID  | Node Identifier                 | 节点标识符             |
| PoW      | Proof of Work                   | 工作量证明             |
| RESTful  | Representational State Transfer | 一种基于 HTTP 的接口设计风格 |
| TPS Test | Transactions Per Second Test    | 吞吐量性能测试           |
| OS       | Operating System                | 操作系统              |

## 4 技术要求

### 4.1 功能要求

#### 4.1.1 基于分层联盟链的区块链管理功能

##### 4.1.1.1 分层多域联盟链构建

(1) 具备分层多域联盟链构建功能，分为主链和子链两层，不同种类数据可组成多域区块链并加入联盟；

(2) 具备跨链数据交互功能，支持主链与子链之间的数据交互。

##### 4.1.1.2 用户访问控制与权限管理

(1) 具备角色设置功能，支持系统管理员、主链用户、子链用户设置；

(2) 具备身份认证功能，支持用户密码设置，登录认证；

(3) 支持用户会话的有效期管理；

(4) 具备用户操作日志审计功能，支持对用户的访问记录追溯。

##### 4.1.1.3 区块链生命周期管理

(1) 具备区块链创建、新增区块和销毁等管理操作；

##### 4.1.1.4 共识机制与智能合约管理

(1) 具备共识机制配置功能；

(2) 具备智能合约的部署功能；

(3) 具备数据冲突检测功能，支持基于智能合约的数据冲突检测。

#### **4.1.2 基于区块链数据存证溯源功能**

##### **4.1.2.1 数据导入与存证功能**

(1) 具备手动导入数据进行存证功能，包含试验任务规划数据，试验日志等数据；

(2) 具备从终端数字化联合仿真系统等系统导入数据进行存证功能。

##### **4.1.2.2 数据查询检索功能**

(1) 具备按任务、终端进行试验数据查询功能；

(2) 具备支持按时间、操作类型等条件检索数据操作记录功能；

##### **4.1.2.3 数据校验与溯源功能**

(1) 具备试验数据完整性校验功能，支持数据的完整性校验和篡改校验。

(2) 具备试验数据修改记录的历史追溯功能，支持对数据的创建、修改等操作进行追溯。

##### **4.1.2.4 数据导出功能**

(1) 具备数据导出功能，支持将选中的区块链导出为文件。

### **4.2 性能要求**

(1) 带宽充足条件下，试验数据上链吞吐量不少于 2000tps；

(2) 数据大小不超过 1M，网络延时不超过 100ms 下，数据存证请求响应时间少于 1s；

(3) 支撑存储 10 万条以上数据存储与查询，数据查询时间少于 10s；

(4) 支持不少于 150 个用户管理；

(5) 支持不少于 4 个区块链创建；

(6) 支持可上链的试验活动数据种类不少于 3 种。

## 5 测试环境与待测软件

### 5.1 总体说明

出厂测试运行环境由 1 套主链节点（Peer0）与 3 套子链节点（Peer1、Peer2、Peer3）组成，形成典型的“主链—子链”两级联盟链结构，以支撑《研制要求》中所有功能与性能指标的验证工作。

测试环境的建设遵循以下原则：

- 与实际部署结构一致：主链与子链采用独立节点的方式搭建，确保架构一致性；
- 满足性能指标验证需求：网络带宽、计算资源、磁盘 IO 等均满足性能测试要求；
- 条件真实、可控：所有节点运行于封闭式局域网，具备稳定的资源调度能力；
- 可追溯可复现：所有环境配置均记录该文档，测试前冻结，测试后可恢复。

以下各小节将分别说明硬件环境、软件环境、网络环境、数据环境、监控工具、环境验证流程等内容。

### 5.2 测试环境

#### 5.2.1 硬件环境

区块链节点采用 Ubuntu 22.04+通用商用硬件方案。Peer0 作为主链节点承担 Raft Leader 的主要角色，Peer1–Peer3 为子链节点，承担分域写入与跨链参与角色。

表 3 节点物理配置信息表

| 节点名称  | 节点角色 | 节点架构    | 操作系统   | CPU | 内存     | 存储       | 说明   |
|-------|------|---------|--------|-----|--------|----------|------|
| Peer0 | 主链节点 | aarch64 | Ubuntu | 海思  | 498 GB | NVMe 7TB | 作为主链 |

| 节点名称   | 节点角色        | 节点架构               | 操作系统                                        | CPU                             | 内存     | 存储                                      | 说明                            |
|--------|-------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|        | (Leader)    | (arm64)            | 25.04, Linux 内核<br>6.14.0-35-generic        | 128-core<br>s@2.6GHz            |        | (Samsung), SATA 14.6TB × 多盘             | 核心, 负责共识日志、区块生成、跨链协调          |
| Peer1  | 子链节点1       | aarch64<br>(arm64) | Ubuntu 25.04, Linux 内核<br>6.14.0-35-generic | 海思 128-core<br>s@2.6GHz         | 498 GB | NVMe 7TB<br>(Samsung), SATA 14.6TB × 多盘 | 子链节点, 参与 Raft Follower 与业务域写入 |
| Peer2  | 子链节点2       | AMD64<br>(x86-64)  | Windows 10 22H2                             | 海光 C86 7280 32-cores<br>@2.0GHz | 64 GB  | NVMe 1.8TB                              | 子链节点, 参与 Raft Follower 与业务域写入 |
| Peer3  | 子链节点3       | AMD64<br>(x86-64)  | Windows 10 22H2                             | 海光 C86 7280 32-cores<br>@2.0GHz | 64 GB  | NVMe 1.8TB                              | 子链节点, 参与 Raft Follower 与业务域写入 |
| 性能测试节点 | 性能测试机 (TPS) | AMD64<br>(x86-64)  | Ubuntu 22.04, Linux<br>5.15.0-13            | Intel(R) Xeon(R) Gold 5317 CPU  | 440 GB | SATA 9.75 TB                            | 带宽充足条件下测试架构吞吐量                |

| 节点名称 | 节点角色 | 节点架构 | 操作系统      | CPU                 | 内存 | 存储 | 说明 |
|------|------|------|-----------|---------------------|----|----|----|
|      |      |      | 9-generic | 48cores<br>@3.00GHz |    |    |    |

### 5.2.2 软件环境

软件环境基于《研制要求》中定义的运行平台，所有节点按照各自架构独立配置运行依赖，但整体保持一致的软件栈版本级别。

表 4 软件环境配置信息表

| 层级      | 软件组件         | Peer0 / Peer1<br>(ARM64)                        | Peer2 / Peer3<br>(X86-64)   | 用途                        |
|---------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 操作系统    | OS           | Ubuntu 25.04 (内核<br>Linux<br>6.14.0-35-generic) | Windows 10 22H2             | 节点运行环境                    |
| 区块链运行框架 | Docker       | 联盟链、数据库                                         | 联盟链、数据库                     | 区块链管理与数据存证核心，存储配置、索引、用户数据 |
| API 层   | RESTful 接口服务 | Python/Go 运行环境<br>Nginx                         | Python/Go 运行环境 (Windows)    | 提供功能访问接口                  |
| 加密组件    | TLS/SSL      | OpenSSL (ARM 兼容版)                               | Windows 原生<br>TLS + OpenSSL | 提供安全通信能力                  |

### 5.3 测试工具

除了用于展示基于区块链的试验数据原型软件所用的基础浏览器以外，本原型软件性能测试中针对试验数据上链吞吐量测试需要用到 Tape 测试工具。Tape 是针对联盟区块链的一款轻量化吞吐量测试工具。

表 6 测试工具说明表

| 测试工具 | 工具说明                 | 测试类别 |
|------|----------------------|------|
| Tape | 针对联盟区块链的一款轻量化吞吐量测试工具 | 性能测试 |

### 5.4 待测软件

待测软件为基于区块链的试验数据原型软件，用于支持多层联盟链构建、数据导入与存证与数据查询与检索等能立。本软件构成了后续功能测试和性能测试的直接对象，其中测试的关简功能在于分层联盟链构建、用户访问控制与权限管理、区块链生命周期管理、共识机制与智能合于管理测试、数据导入与存证、数据查询与检索功能等，具体测试如下表。

表 5 待测软件组成与测试对应关系表

| 软件模块          | 覆盖测试能力                                                                                | 对应指标类型          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 分层多域联盟链构建功能   | (1) 具备分层多域联盟链构建功能，分为主链和子链两层，不同种类数据可组成多域区块链并加入联盟；<br>(2) 具备跨链数据交互功能，支持主链与子链之间的数据交互。    | 功能指标<br>4.1.1.1 |
| 用户访问控制与权限管理功能 | (1) 具备角色设置功能，支持系统管理员、主链用户、子链用户设置；<br>(2) 具备身份认证功能，支持用户密码设置，登录认证；<br>(3) 支持用户会话的有效期管理； | 4.1.1.2         |

| 软件模块          | 覆盖测试能力                                                                               | 对应指标类型          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               | (4) 具备用户操作日志审计功能，支持对用户的访问记录追溯。                                                       |                 |
| 区块链生命周期管理功能   | (1) 具备区块链创建、新增区块和销毁等管理操作；                                                            | 功能指标<br>4.1.1.3 |
| 共识机制与智能合约管理功能 | (1) 具备共识机制配置功能；<br>(2) 具备智能合约的部署功能；<br>(3) 具备数据冲突检测功能，支持基于智能合约的数据冲突检测。               | 功能指标<br>4.1.1.4 |
| 数据导入与存证功能     | (1) 具备手动导入数据进行存证功能，包含试验任务规划数据，试验日志等数据；<br>(2) 具备从终端数字化联合仿真系统等系统导入数据进行存证功能。           | 功能指标<br>4.1.2.1 |
| 数据查询检索功能      | (1) 具备按任务、终端进行试验数据查询功能；<br>(2) 具备支持按时间、操作类型等条件检索数据操作记录功能；                            | 功能指标<br>4.1.2.2 |
| 数据校验与溯源功能     | (1) 具备试验数据完整性校验功能，支持数据的完整性校验和篡改校验。<br>(2) 具备试验数据修改记录的历史追溯功能，支持对数据的创建、修改等操作进行追溯。      | 功能指标<br>4.1.2.3 |
| 数据导出功能        | (1) 具备数据导出功能，支持将选中的区块链导出为文件。                                                         | 功能指标<br>4.1.2.4 |
| 总体性能测试        | (1) 带宽充足条件下，试验数据上链吞吐量不少于 2000tps；<br>(2) 数据大小不超过 1M，网络延时不超过 100ms 下，数据存证请求响应时间少于 1s； | 性能指标 4.2        |

| 软件模块 | 覆盖测试能力                                                                                                             | 对应指标类型 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | (3) 支撑存储 10 万条以上数据存储与查询，数据查询时间少于 10s；<br>(4) 支持不少于 150 个用户管理；<br>(5) 支持不少于 4 个区块链创建；<br>(6) 支持可上链的试验活动数据种类不少于 3 种。 |        |

上述表格用于明确测试所针对的软件全貌，包括名称、覆盖范围和指标类型。测试对象明确之后，测试体系能够围绕这些目标展开，确保测试的完整性、准确性和可追溯性。

## 6 测试组织与实施

本节描述测试工作的总体过程、测试地点与环境、以及参与测试的人员构成。

2025 年 11 月，星网应用院组织，北京理工大学单位有关技术人员协同配合，共同成立了专项测试组。测试工作严格依据《基于区块链的试验数据存证原型软件测试大纲》和《基于区块链的试验数据存证原型软件测试细则》展开，完成了该原型软件的集成测试与验收测试。

测试工作共分两个阶段实施。第一阶段为实验室集成测试，主要完成原型软件各功能模块的集成调试、接口一致性测试以及基础功能验证。第二阶段为现场模拟测试，主要完成软件在模拟真实业务场景下的压力测试、性能指标测试以及系统稳定性与环境适应性测试。

本次测试已全面完成测试大纲所规定的全部指标测试项目及上站测试项目。测试全过程由应用院进行了独立的监督与复核，确保测试活动的规范性、公正性与结果的有效性。

### 6.1 测试地点与环境

测试组负责测试场地搭建、提供测试程序、定位故障问题等，按需安排具体测试操作人员。记录组负责协调测试、记录测试数据、复核测试结果并记录现场问题。出厂测试形成出厂测试总结报告。本次测试涉及的测试地点为星网应用院



10 层测试机房，测试环境为统一测试环境。



图 3 测试地点实拍图

6.2 测试人员

表 5 测试人员名单

| 序号 | 姓名    | 工作单位            | 职务/岗位 |
|----|-------|-----------------|-------|
| 1  | 高原    | 中国星网网络应用研究院有限公司 | 项目负责人 |
| 2  | 韩欢    | 中国星网网络应用研究院有限公司 | 项目组成员 |
| 3  | 李亚博   | 中国星网网络应用研究院有限公司 | 项目组成员 |
| 4  | 张瑞欣   | 中国星网网络应用研究院有限公司 | 检验员   |
| 5  | (请填写) | (如适用)           | 测试人员  |
| 6  | (请填写) | (如适用)           | 技术支持  |
| 7  | (如填写) | (如适用)           | 技术支持  |

6.3 测试计划

测试阶段包括测试用例设计、测试环境搭建到功能、性能、接口、流程测试和回归测试等环节。在执行测试用例时，测试人员会系统性地验证软件的各项功

能和性能，同时记录并跟踪发现的缺陷，以便及时与开发团队沟通并推动修复。

各项测试将确保软件在真实环境下的表现符合预期，最终由用户确认测试结果以保障本软件的交付质量。测试中介与报告撰写阶段，团队将汇总测试结果，分析项目中的问题和改进空间。通过这一系列有序的活动，有效保障项目质量。测试计划安排如下表所示：

表 6 测试计划安排

| 测试阶段 | 测试活动    | 计划节点             |
|------|---------|------------------|
| 准备阶段 | 测试计划制定  | 2025 年 11 月 20 日 |
|      | 测试大纲撰写  | 2025 年 11 月 25 日 |
|      | 测试用例设计  | 2025 年 11 月 30 日 |
|      | 测试细则撰写  | 2025 年 11 月 30 日 |
|      | 测试环境搭建  | 2025 年 11 月 30 日 |
| 测试阶段 | 功能测试执行  | 2025 年 12 月 5 日  |
|      | 缺陷记录与跟踪 | 2025 年 12 月 5 日  |
|      | 性能测试执行  | 2025 年 12 月 5 日  |
|      | 缺陷记录与跟踪 | 2025 年 12 月 5 日  |
|      | 测试审核    | 2025 年 12 月 5 日  |
| 测试交付 | 测试结果整理  | 2025 年 12 月 10 日 |
|      | 测试报告撰写  | 2025 年 12 月 10 日 |
|      | 测试总结    | 2025 年 12 月 10 日 |

## 7 测试结果及符合性分析

本章对本产品验收测试的全部测试项目、测试依据、测试方法与判定准则进行系统性说明，是本测试细则的核心部分。本章内容完全来源于《研制要求》所规定的全部功能指标、性能指标与接口种类，通过逐项分解，将每一条研制要求转化为可执行、可本章节系统性地呈现了本次原型软件验收测试的全部项目、方法、结果及其符合性判定，是测试报告的核心结论部分。所有测试项均严格溯源至《研制要求》中规定的功能、性能及接口指标，通过逐条分解，将每一项技术要求转化为可执行、可量化、可判定的标准化测试用例，并依据测试记录对产品功能性能与研制要求的符合性进行客观分析。

### 7.1 测试总体原则与分析方法

为确保证据充分、分析严谨、结论可靠，本章节的测试实施与符合性分析遵循以下总体原则和方法：

**全覆盖映射设计：**每个测试用例均直接、唯一地对应《研制要求》中的特定条款，确保所有技术要求被 100%覆盖，测试结论可明确追溯至需求源头，为符合性分析提供根本依据。

**标准化用例呈现：**采用统一格式的测试用例表（包含测试用例名称、技术要求、测试条件、测试步骤、合格判据及测试记录等关键要素）来规范测试执行与记录过程，确保测试活动规范一致、结果可追溯、过程可复现。

**逻辑化执行路径：**测试执行路径遵循由简至繁、由单模块到多集成的逻辑。功能测试从基础能力（如创建存证链、数据导入）逐步过渡到复杂行为（如冲突检测、全链路追溯）；性能测试则从典型负载场景扩展至极限压力场景，确保测试结果全面且有代表性。

**客观化符合性判定：**每个测试用例均预设明确、量化的“合格判据”。测试结果将严格对照判据，得出“符合”或“不符合”的客观结论，杜绝主观判断，确保符合性分析的公正性与科学性。

**完整性记录保障：**测试记录作为符合性判定的直接证据，被列为必需环节，要求详实、准确地记录实测数据、现象及输出，以供复核审阅，保障分析过程与结论的透明度与可信度。判定、可记录的“测试用例”。

## 7.2 齐套性检查

本章节说明本产品在研制与交付环节涉及的组成项与状态。

表 7 产品组成明细表

| 序号 | 产品名称                              | 数量<br>(套) | 状态 | 提供单位   | 备注     |
|----|-----------------------------------|-----------|----|--------|--------|
| 一  | 软件成果类                             |           |    |        |        |
| 1  | 基于分层联盟链的区块链管理功能模块                 | 1         | 自制 | 北京理工大学 | 含全部源代码 |
| 2  | 基于区块链数据存证溯源功能模块                   | 1         | 自制 | 北京理工大学 | 含全部源代码 |
| 二  | 文档类                               |           |    |        |        |
| 1  | 基于区块链的试验数据存证原型软件详细设计报告            | 1         | 自制 | 北京理工大学 |        |
| 2  | 基于区块链的试验数据存证原型软件测试大纲              | 1         | 自制 | 北京理工大学 |        |
| 3  | 基于区块链的试验数据存证原型软件测试细则              | 1         | 自制 | 北京理工大学 |        |
| 4  | 基于区块链的试验数据存证原型软件测试报告              | 1         | 自制 | 北京理工大学 |        |
| 5  | 基于区块链的试验数据存证原型软件研制总结报告            | 1         | 自制 | 北京理工大学 |        |
| 6  | 专利交底书                             | 1         | 自制 | 北京理工大学 |        |
| 7  | 基于区块链的试验数据存证技术研究报告                | 1         | 自制 | 北京理工大学 |        |
| 三  | 联调联试服务                            |           |    |        |        |
| 1  | 提供联调联试及部署、保障服务，需完成试验数据存证支持与联调联试等工 | 1 套       | 自制 | 北京理工大学 |        |

| 序号 | 产品名称                                                                               | 数量<br>(套) | 状态 | 提供单位 | 备注 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|----|
|    | 作，包括区块链节点软件部署，区块链存证试验数据整编、试验任务联调联试等工作，并配合课题二完成联调联试，以及无人机等平台外场试验验证，具体服务内容可根据实际情况调整。 |           |    |      |    |

### 7.3 测试基本信息记录

为明确本次验收测试任务的基本背景与适用范围，便于后续测试记录、报告编制与问题追溯，现将本次测试任务的基本信息汇总如表 8 验收测试任务基本信息表所示。

表 8 验收测试任务基本信息表

|      |                  |
|------|------------------|
| 项目名称 | 基于区块链的试验数据存证原型软件 |
| 软件版本 | V1.0             |
| 测试日期 | 2025 年 11 月      |
| 测试地点 | 星网应用院 10 层测试机房   |
| 测试单位 | 北京理工大学           |
| 检验单位 | 中国星网网络应用研究院有限公司  |

本次验收测试任务按测试类别划分为功能测试、性能测试和接口测试三大类。为保障测试过程规范、责任明确，每类测试任务均指定相应测试人员、记录人员与检验人员。其中，测试人员负责具体用例执行，记录人员负责过程与结果记录，检验人员负责对测试结论进行复核与确认。具体分功如表 9 验收测试任务测试任务分工表所示。

#### 7.3.1 BC-01 分层多域联盟链构建

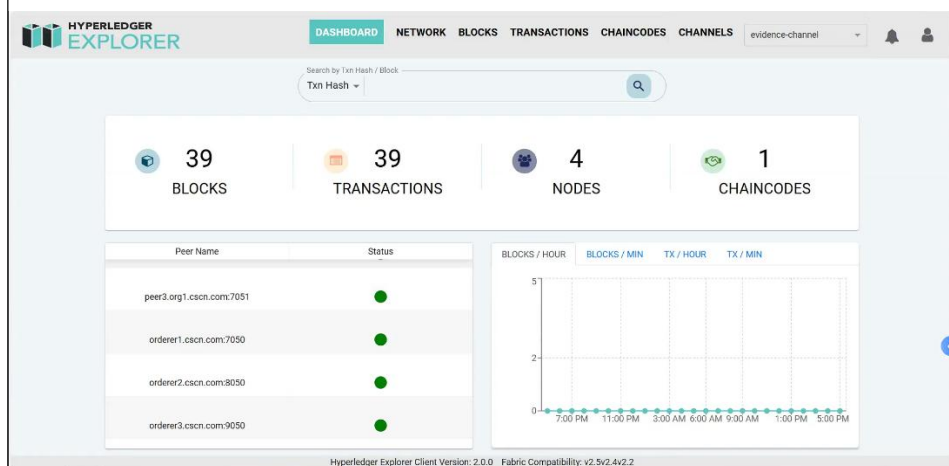
表 13 分层多域联盟链构建功能测试用例

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 分层多域联盟链构建功能验证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 测试编号 | BC-01 |
| 测试用例说明 | 本测试旨在验证系统是否能够按照研制要求构建“主链—子链”两层结构，并确保多域链之间的组织关系正确、链结构信息可查询以及基本操作可用。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| 指标要求   | 支持主链+子链两层结构，不同数据类型可组成多域区块链；支持主链与子链之间的数据交互                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 测试条件   | 部署 1 个主链节点 <b>Peer0</b> ，3 个子链节点 <b>Peer1–Peer3</b> ，确保节点配置完成，通过部署地址:端口方式进入分布式实验数据存证系统<br>使用管理员 <b>admin</b> 帐号登录系统。 <b>admin</b> 帐号是系统管理员帐号，具有最高控制权限，能够实现全部用户查看、区块链查看及用户新增等功能。                                                                                                                                                                                 |      |       |
| 测试步骤   | 1.选择系统首页左侧列表中的数据仪表盘，点击页面右侧区块链浏览器<br>2.在区块链浏览器页面右上角选择 <b>evidence-channel</b> （主链）<br>3.可见页面显示 <b>peer0</b> 及 <b>peer1-peer3</b> 节点全部在线，这是数据存证的主链，包括系统中全部 <b>peer</b> 节点<br>4.选择 <b>asset2-channel</b> （子链），可见 <b>peer0</b> 和 <b>peer2</b> 节点在线，这是 <b>peer0</b> 和 <b>peer2</b> 都加入的子链。<br><br>异常处理：<br>1. 如果某些节点未能在线，系统将提示错误并重新启动节点；若子链创建失败，记录错误信息并提供详细日志供管理员检查。 |      |       |
| 合格判据   | <b>Evidence-channel</b> 主链与 <b>asset-channel</b> 子链均创建成功；                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 测试记录   | 1.选择系统首页左侧列表中的数据仪表盘，点击页面右侧区块链浏览器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |

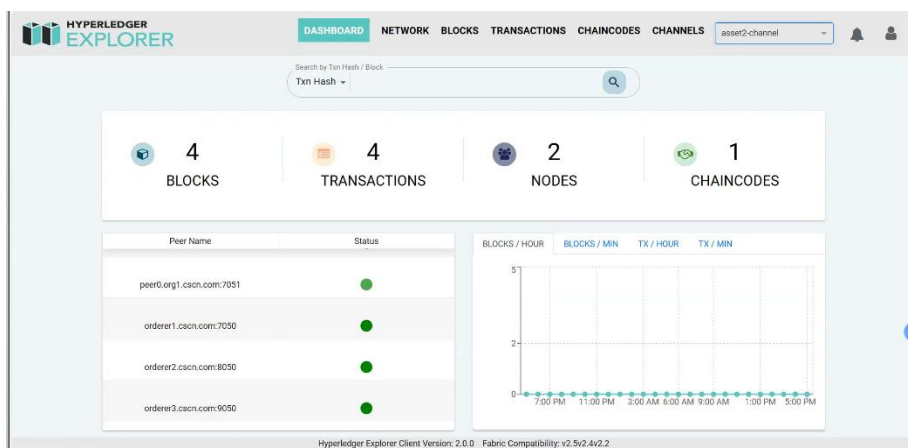


2.在区块链浏览器页面右上角选择 evidence-channel（主链）

3.可见页面显示 peer0 及 peer1-peer3 节点全部在线，这是数据存证的主链，包括系统中全部 peer 节点



4.选择 asset2-channel(子链)，可见 peer0 和 peer2 节点在线，这是 peer0 和 peer2 都加入的子链。



|        |                                                                                                  |         |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|        |                                                                                                  |         |      |
| 测试结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 未测试 |         |      |
| 北理测试人员 | XXXX                                                                                             | 应用院审核人员 | XXXX |
| 北理检验人员 | XXXX                                                                                             | 应用院检验人员 | XXXX |
| 测试时间   | 2025 年    12 月    16 日                                                                           |         |      |

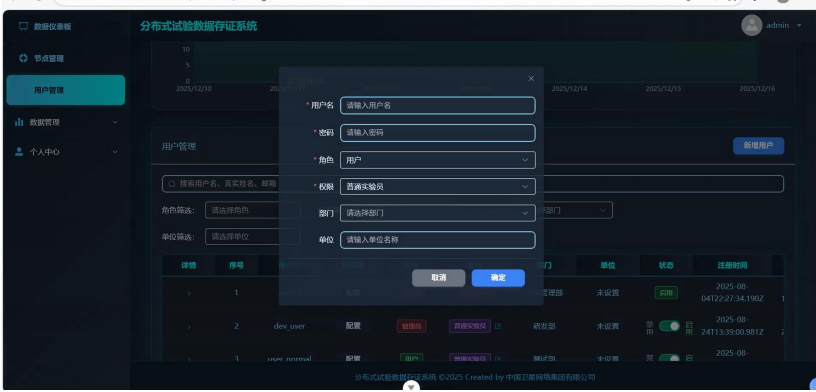
### 7.3.2 BC-02 用户访问控制与权限管理

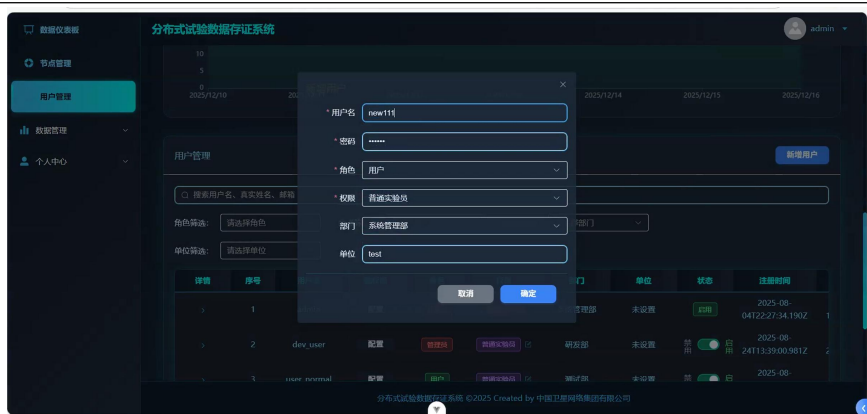
表 14 用户访问控制与权限管理测试用例

|        |                                                                                                                                     |      |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 用户访问控制与权限管理测试                                                                                                                       | 测试编号 | BC-02 |
| 测试用例说明 | 本测试验证区块链系统是否正确实现多角色分级管理机制，以及判断不同用户的访问权限及用户会话有效期管理                                                                                   |      |       |
| 指标要求   | 具备角色设置功能,支持系统管理员、主链用户、子链用户设置;<br>具备身份认证功能,支持用户密码设置,登录认证;<br>支持用户会话的有效期管理;<br>具备用户操作日志审计功能,支持对用户的访问记录追溯。                             |      |       |
| 测试条件   | 系统具有一个管理员帐号，不同部门有部门管理员和普通测试员。                                                                                                       |      |       |
| 测试步骤   | 一．角色设置功能<br>1.admin 用户登录进入系统后，点击左侧用户管理页面，下拉到页面最下方，可见基本用户信息<br>2.在 admin 帐号的用户管理页面下，点击“新增用户”可以对新增的用户进行帐号、密码设置新用户使用正确帐号码可以登录该系统。新密码不可 |      |       |

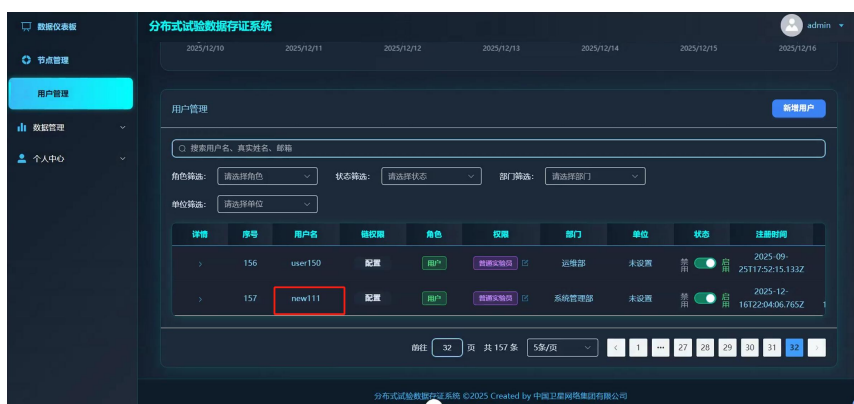


|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>以设置 5 位及以下的弱密码，需要满足 6-16 位强密码需求。</p> <p>3.在“用户管理”页面可以查看到新添加的用户</p> <p>4.退出当前登录 admin 用户，使用新添加的用户及密码可以完成系统登录</p> <p>二. 当有效期管理</p> <p>1.在任意页面停止任何操作后，2 分钟会触发页面有效期管理机制，则无法进行任何操作，系统提示“无授权，请先登录”。</p> <p>三. 操作日志审计</p> <p>1.使用 admin 用户登录系统</p> <p>2.在用户管理节点，拉到当前页面最下方，可见用户列表</p> <p>3.在用户列表中可以看到完整记录用户注册、登录时间信息</p> <p>四. 用户权限控制</p> <p>1.使用用户 user001，密码 Init@12345 登陆系统</p> <p>2.点击系统左侧用户管理</p> <p>3.页面提示“权限不足”</p> <p>4.切换到 admin 用户登录系统</p> <p>5.可以进入到系统的用户管理页面，证明了不同用户具有不同控制权限</p> <p>五. 用户检索</p> <p>1.使用 admin 用户登录系统</p> <p>2.点击左侧“用户管理”</p> <p>3.在用户管理界面，可见“搜索用户名、真实姓名、邮箱”提示信息，在这里输入用户名字，可进行用户的快速检索</p> <p>4.符合输入信息的用户将被筛选出，显示到页面中</p> <p>异常处理：</p> <p>1.若登录失败，系统应提示“登录失败：用户名或密码错误”。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 2.用户会话超时后，系统应自动退出，并提示“会话超时，请重新登录”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 合格<br>判据 | 新用户登录成功，有效期过后自动退出登录及用户登录时间记录成功                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 测试<br>记录 | <p>一．角色设置功能</p> <p>1.admin 用户登录进入系统后，点击左侧用户管理页面，下拉到页面最下方，可见基本用户信息</p>  <p>2. 在 admin 帐号的用户管理页面下，点击“新增用户”可以对新增的用户进行帐号、密码设置新用户使用正确帐号码可以登录该系统。新密码不可以设置 5 位及以下的弱密码，需要满足 6-16 位强密码需求。</p>  |



3. 在“用户管理”页面可以查看到新添加的用户



4.退出当前登录 admin 用户，使用新添加的用户及密码可以完成系统登录



二．当有效期管理

1.在任意页面停止任何操作后，2 分钟会触发页面有效期管理机制，则无法进行任何操作，系统提示“无授权，请先登录”。



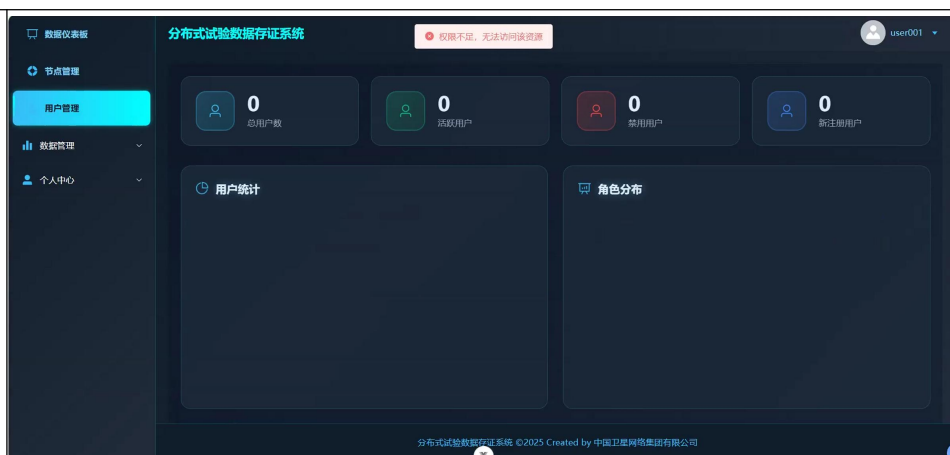
三. 操作日志审计

- 1.使用 admin 用户登录系统
- 2.在用户管理节点，拉到当前页面最下方，可见用户列表
- 3.在用户列表中可以看到完整记录用户注册、登录时间信息



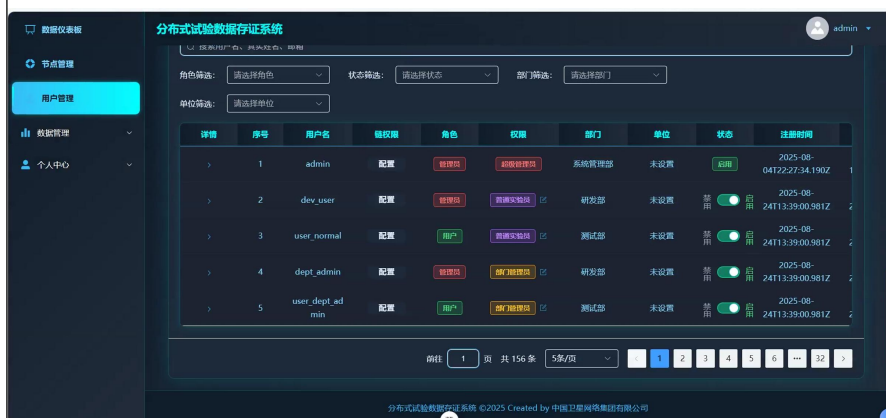
四. 用户权限控制

- 1.使用用户 user001，密码 Init@12345 登陆系统
- 2.点击系统左侧用户管理
- 3.页面提示“权限不足”



4.切换到 admin 用户登录系统

5.可以进入到系统的用户管理页面，证明了不同用户具有不同控制权限



五. 用户检索

1.使用 admin 用户登录系统

2.点击左侧“用户管理”

3.在用户管理界面，可见“搜索用户名、真实姓名、邮箱”提示信息，在这里输入用户名字，可进行用户的快速检索



4.符合输入信息的用户将被筛选出，显示到页面中

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|      | <div><div><div>数据仪表盘</div><div>节点管理</div><div>用户管理</div><div>数据管理</div><div>个人中心</div></div><div><div>分布式试验数据存证系统</div><div><div>10</div><div>0</div><div>2025/12/10</div><div>2025/12/11</div><div>2025/12/12</div><div>2025/12/13</div><div>2025/12/14</div><div>2025/12/15</div><div>2025/12/16</div></div></div><div><div>用户管理</div><div>新增用户</div><div><div>user001</div><div>角色筛选: 请选择角色</div><div>状态筛选: 请选择状态</div><div>部门筛选: 请选择部门</div><div>单位筛选: 请选择单位</div><div><div>详情</div><div>序号</div><div>用户名</div><div>密钥</div><div>角色</div><div>权限</div><div>部门</div><div>单位</div><div>状态</div><div>注册时间</div></div><div><div>&gt;</div><div>6</div><div>user001</div><div>配置</div><div>用户</div><div>普通实验员</div><div>测试部</div><div>未设置</div><div>禁用</div><div>2025-09-25 17:51:36.474Z</div><div>1</div></div><div><div>前往</div><div>2</div><div>页</div><div>共 157 条</div><div>5条/页</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>...</div><div>32</div></div></div><div>分布式试验数据存证系统 ©2025 Created by 中国卫星网络集团有限公司</div></div></div> |      |  |
|      | <p>异常处理:</p> <p>1.若登录失败,系统应提示“登录失败:用户名或密码错误”。</p> <p>2.用户会话超时后,系统应自动退出,并提示“会话超时,请重新登录”。</p> <div><div><div>登录</div><div>分布式试验数据存证系统</div><div><div>管理员</div><div>用户</div></div><div><div>admin2</div><div>*****</div></div><div>登录</div><div><div>用户:普通用户界面,用于数据上传和查看</div><div>管理员:管理后台,用于系统管理和维护</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |
| 测试结论 | <div><div><input type="checkbox"/>通过</div><div><input type="checkbox"/>不通过</div><div><input type="checkbox"/>未测试</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |
| 测试人员 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 记录人员 |  |
| 审核人员 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 检验人员 |  |
| 测试时间 | <div>年 月 日</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |

7.3.3 BC-03 区块链生命周期管理

表 15 区块链生命周期管理测试用例

|      |             |      |       |
|------|-------------|------|-------|
| 测试用例 | 区块链生命周期管理测试 | 测试编号 | BC-03 |
|------|-------------|------|-------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 测试用例说明 | 判断区块链的运行状态、数据上链新增区块功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 指标要求   | 支持区块链创建、区块新增及销毁等管理操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 测试条件   | Peer0 完成初始区块的创建，peer1-peer3 加入该链中。以 admin 用户登录系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 测试步骤   | <p>1.在分布式实验数据存证管理系统，选择节点管理</p> <p>2.可以查看节点列及部署链码信息</p> <p>3.选择数据管理页面，点击内场数据新增与上链或者外场数据新增与上链</p> <p>4.选择一条实验数据，然后点击上链操作，可以完成区块的新增加</p> <p>5.添加完成后，页面弹出上链成功提示信息，完成实验数据的上链存储。</p> <p>可见上链的通道名称、链码名称，试验 ID 和交易 ID。</p> <p>6.再“数据管理”页面选择“子链数据管理”，可以看到上述上链的信息及数据，与试验 ID 和交易 ID 相匹配。</p> <p>7.回到在分布式实验数据存证管理系统主页，选择节点管理，选择销毁链码功能，能针对选择的链码进行销毁</p> <p>8.点击查看已销毁的链码能查看被销毁的链码</p> <p>异常处理：</p> <p>1. 如果数据无法上链，系统应提示“数据上传失败，请重试”。</p> |  |  |
| 合格判据   | 上链操作后，弹出上链成功提示信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 测试记录   | <p>1.在分布式实验数据存证管理系统，选择节点管理</p> <p>2.可以查看节点列及部署链码信息</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |



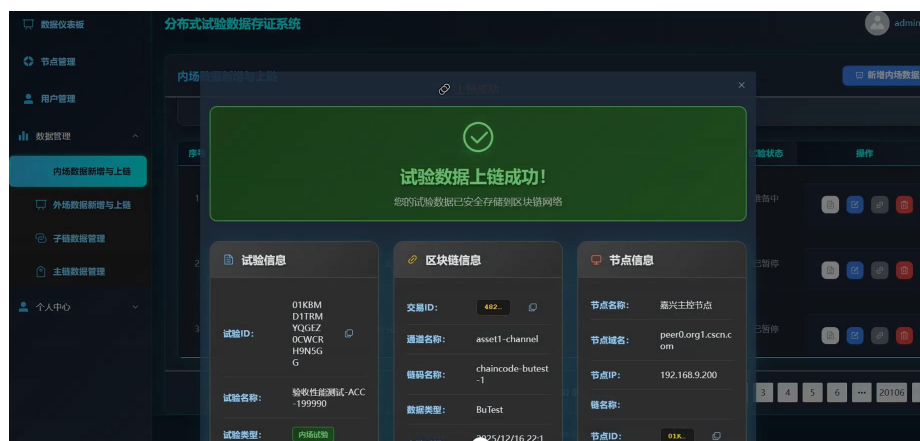


3.选择数据管理页面，点击内场数据新增与上链或者外场数据新增与上链

4.选择一条实验数据，然后点击上链操作，可以完成区块的新增加



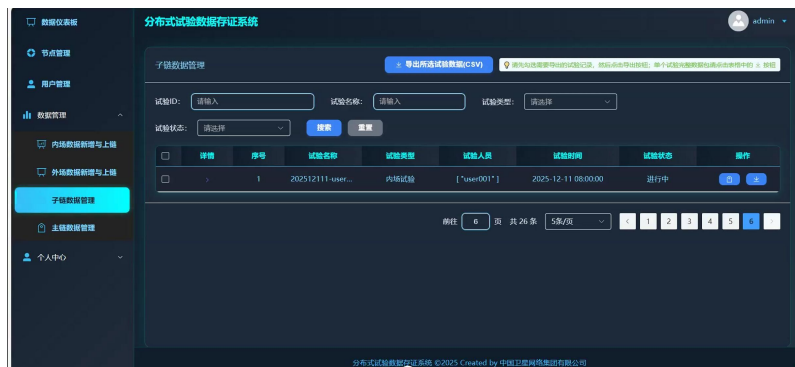
4. 添加完成后,页面弹出上链成功提示信息,完成实验数据的上链存储。  
可见上链的通道名称、链码名称,试验 ID 和交易 ID。







5. 再“数据管理”页面选择“子链数据管理”，可以看到上述上链的信息及数据，与试验 ID 和交易 ID 相匹配。



6. 回到在分布式实验数据存证管理系统主页，选择节点管理，选择销毁链码功能，能针对选择的链码进行销毁

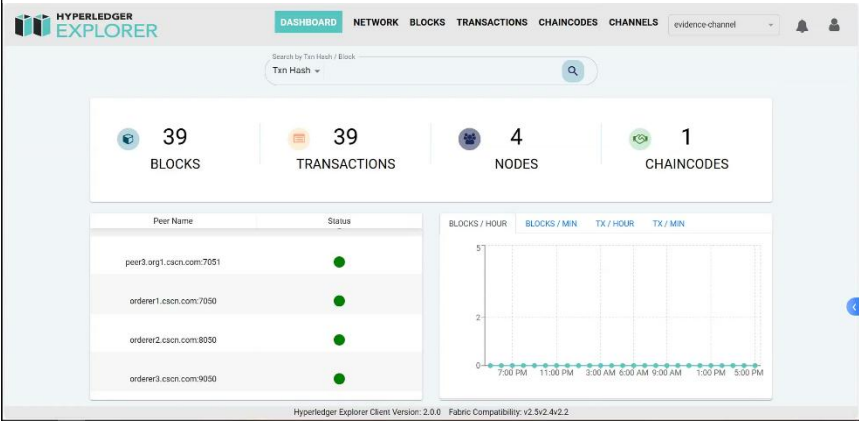
|            |                                                                                                        |         |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|            | <div></div>                                                                                            |         |      |
|            | <p>异常处理：</p> <p>如果数据无法上链，系统应提示“数据上传失败，请重试”。</p>                                                        |         |      |
| 测试结论       | <div><input checked="" type="checkbox"/>通过<input type="checkbox"/>不通过<input type="checkbox"/>未测试</div> |         |      |
| 北理测试<br>人员 | XXXX                                                                                                   | 应用院审核人员 | XXXX |
| 北理检验<br>人员 | XXXX                                                                                                   | 应用院检验人员 | XXXX |
| 测试时间       | 2025 年    月    日                                                                                       |         |      |

图 6 区块链创建/销毁界面（贴图位置）

7.3.4 BC-04 智能合约部署与冲突检测

表 16 智能合约部署与冲突检测测试用例

|        |                                                                           |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 共识机制与智能合约管理测试                                                             | 测试编号 | BC-04 |
| 测试用例说明 | 判断合约的部署以及能否完成对冲突数据的检测                                                     |      |       |
| 指标要求   | 支持共识机制配置；支持智能合约部署；支持基于合约的数据冲突检测                                           |      |       |
| 测试条件   | 部署 1 个主链节点 Peer0，3 个子链节点 Peer1–Peer3，确保节点配置完成，通过浏览器输入地址:端口方式进入分布式实验数据存证系统 |      |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>在 <b>peer0</b> 节点的 <b>configtx.yaml</b> 中可以见到 <b>OrdererType: etcdraft</b> 来实现了共识机制的配置。</p> <p>使用管理员 <b>admin</b> 帐号登录系统</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 测试步骤 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.选择系统首页左侧列表中的数据仪表盘，点击页面右侧区块链浏览器</li> <li>2.在区块链浏览器页面右上角选择 <b>evidence-channel</b>（主链）</li> <li>3.可见页面显示 <b>peer0</b> 及 <b>peer1-peer3</b> 节点全部在线</li> <li>4.区块链浏览器首页 <b>peer0-peer3</b> 节点全部为在线，则节点全部部署成功智能合约</li> <li>5.在“节点管理页面”可以看到节点中部署的链码，例如 <b>chaincode-evidence</b> 和 <b>chaincode-butest</b>，代表智能合约部署成功</li> </ol> <p>异常处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果合约部署失败，再区块链浏览器页面则看不到全部显示未绿色的 <b>peer0-peer3</b> 这四个节点，需要检查网络配置或者重新部署系统。</li> </ol> |
| 合格判据 | 在区块链浏览器中可见 <b>peer0-peer3</b> 全部在线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 测试记录 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.选择系统首页左侧列表中的数据仪表盘，点击页面右侧区块链浏览器</li> <li>2.在区块链浏览器页面右上角选择 <b>evidence-channel</b>（主链）</li> <li>3.可见页面显示 <b>peer0</b> 及 <b>peer1-peer3</b> 节点全部在线</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>4.区块链浏览器首页 <b>peer0-peer3</b> 节点全部为在线，则节点全部部署成功智能合约</li> </ol>                                                                                                                  |

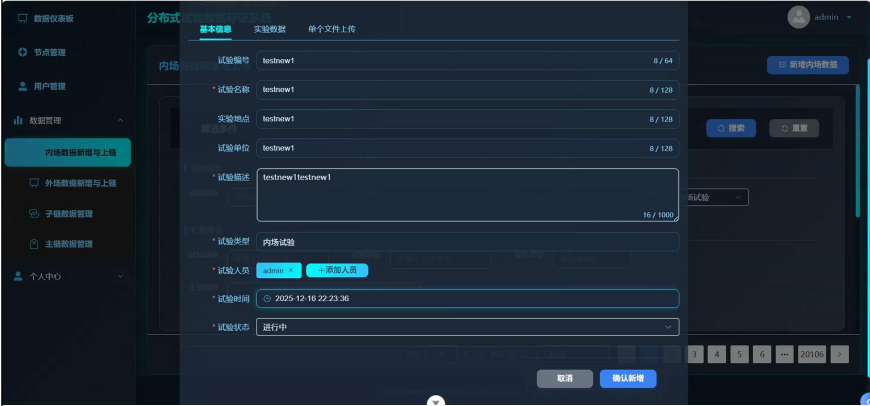
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|      | <p>能合约</p> <p>5. 在“节点管理页面”可以看到节点中部署的链码，例如 chaincode-evidence 和 chaincode-butest，代表智能合约部署成功</p>  <p>异常处理：</p> <p>如果合约部署失败，再区块链浏览器页面则看不到全部显示未绿色的 peer0-peer3 这四个节点，需要检查网络配置或者重新部署系统。</p> |      |  |
| 测试结论 | <div><input type="checkbox"/>通过</div> <div><input type="checkbox"/>不通过</div> <div><input type="checkbox"/>未测试</div>                                                                                                                                                      |      |  |
| 测试人员 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 记录人员 |  |
| 审核人员 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 检验人员 |  |
| 测试时间 | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  |

图 7 链码部署与调用界面（贴图位置）

7.3.5 BC-05 数据导入与存证

表 17 数据导入与存证功能测试用例

|        |                                                   |      |       |
|--------|---------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 数据导入与存证功能测试                                       | 测试编号 | BC-05 |
| 测试用例说明 | 本测试旨在针对不同类型的数据进行存证测试                              |      |       |
| 指标要求   | 具备手动导入数据进行存证功能,包含试验任务规划数据,试验日志等数据;支持系统导入数据进行存证功能。 |      |       |
| 测试条件   | 登录系统，准备好需要上链存证的数据                                 |      |       |
| 测试步骤   | 1.选择数据管理钟内场数据新增与上链<br>2.点击右上角“新增内场数据”             |      |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>3.输入实验名称、编号、试验描述、人员等信息</p> <p>4.选择“单个文件上传”，把需要上传的文档累、表格类或图片类数据进行上传</p> <p>5.点击新增按钮，数据实现初步存储。在“新增内场数据”记录列表种可以看到新增的一条数据记录。</p> <p>异常处理：</p> <p>1. 如果上传文件格式错误，系统应提示“文件格式不支持，请重新选择”。</p>                                                                               |
| 合格判据 | 能够实现文档类、表格类、图片类数据上传                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 测试记录 | <p>1.选择数据管理钟内场数据新增与上链</p> <p>2.点击右上角“新增内场数据”</p> <p>3.输入实验名称、编号、试验描述、人员等信息</p> <p>4.选择“单个文件上传”，把需要上传的文档累、表格类或图片类数据进行上传</p>  <p>5.点击新增按钮，数据实现初步存储。在“新增内场数据”记录列表种可以看到新增的一条数据记录。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <div><div><div>打开</div><div>宽带+界面+跳转   卫星任务规划测试数据</div><div>在卫星任务规划测试数据</div><div>名称 修改日期 类型 大小</div><div>测试站点可见时间.xlsx 2025/11/20 10:08 XLSX 文件 1,294</div><div>实验任务需求.xlsx 2025/11/21 18:34 XLSX 文件 200</div><div>信关站微电时间.xlsx 2025/11/20 10:15 XLSX 文件 525</div><div>文件名称: 测试站点可见时间.xlsx 自定义文件 (*.txt*.csv*.xlsx*)</div><div>从移动设备上传 打开(O) 取消</div></div><div><div>将多个文件拖到此处，或点击上传</div><div>内场数据上传说明</div><div>内场数据支持单个文件上传，文件不超过100MB</div><div>内场数据上传说明</div><ul style="list-style-type: none"><li>内场数据专注于单个文件的精确上传和管理</li><li>支持的上传类型: 文档 (.doc, .docx, .pdf, .txt) 、表格 (.xls, .xlsx, .csv) 、图片 (.jpg, .png, .gif) 、压缩包 (.zip, .rar) 等</li><li>单个文件大小不超过100MB</li><li>文件将在点击“确认新增”后上传并自动关联到试验数据</li><li>适用于实验室内部精确控制的数据采集场景</li></ul></div></div> |  |  |  |  |
| <div><div>数据仪表盘</div><div>节点管理</div><div>用户管理</div><div>数据管理</div><div>内场数据新增与上传</div><div>外场数据新增与上传</div><div>子场数据管理</div><div>主数据管理</div><div>个人中心</div></div> <div><div>分布式</div><div>基本信息</div><div>实验数据</div><div>单个文件上传</div></div> <div><div>将单个文件拖到此处，或点击上传</div><div>内场数据支持单个文件上传，文件不超过100MB</div><div>测试站点可见时间.xlsx</div><div>将上传文件</div><div>测试站点可见时间.xlsx 1.26 MB</div><div>内场数据上传说明</div><ul style="list-style-type: none"><li>内场数据专注于单个文件的精确上传和管理</li><li>支持的上传类型: 文档 (.doc, .docx, .pdf, .txt) 、表格 (.xls, .xlsx, .csv) 、图片 (.jpg, .png, .gif) 、压缩包 (.zip, .rar) 等</li><li>单个文件大小不超过100MB</li><li>文件将在点击“确认新增”后上传并自动关联到试验数据</li><li>适用于实验室内部精确控制的数据采集场景</li></ul></div>                                                                    |  |  |  |  |

| <div><div>分布式试验数据存证系统</div><div>内场数据新增与上传</div><div>新增内场数据</div><table><thead><tr><th>详情</th><th>序号</th><th>试验编号</th><th>试验名称</th><th>实验地点</th><th>试验单位</th><th>试验类型</th><th>试验人员</th><th>试验时间</th><th>试验状态</th></tr></thead><tbody><tr><td>&gt;</td><td>1</td><td>testnew1</td><td>testnew1</td><td>testnew1</td><td>testnew1</td><td>内场试验</td><td>admin</td><td>2025-12-17 10:23:36.000 Z</td><td>进行中</td></tr><tr><td>&gt;</td><td>2</td><td>ACC-199992</td><td>验收性能测试, ACC-199992</td><td>实验大楼三层</td><td>装备中心</td><td>内场试验</td><td>leslie.user_normal</td><td>2025-12-03 10:03:09.42.133 Z</td><td>准备中</td></tr><tr><td>&gt;</td><td>3</td><td>ACC-199994</td><td>验收性能测试, ACC-199994</td><td>北区场站</td><td>联合实验室</td><td>内场试验</td><td>dev.user.user_071</td><td>2025-12-02 11:05:31.133 Z</td><td>已暂停</td></tr></tbody></table><div>前往 1 页 共 100531 条 5条/页 1 2 3 4 5 6 ... 20107 &gt;</div><div>分布式试验数据存证系统 ©2025 Created by 中国卫星网络集团有限公司</div></div> |                     |            |                    |          | 详情       | 序号   | 试验编号               | 试验名称                         | 实验地点 | 试验单位 | 试验类型 | 试验人员 | 试验时间 | 试验状态 | > | 1 | testnew1 | testnew1 | testnew1 | testnew1 | 内场试验 | admin | 2025-12-17 10:23:36.000 Z | 进行中 | > | 2 | ACC-199992 | 验收性能测试, ACC-199992 | 实验大楼三层 | 装备中心 | 内场试验 | leslie.user_normal | 2025-12-03 10:03:09.42.133 Z | 准备中 | > | 3 | ACC-199994 | 验收性能测试, ACC-199994 | 北区场站 | 联合实验室 | 内场试验 | dev.user.user_071 | 2025-12-02 11:05:31.133 Z | 已暂停 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|----------|----------|------|--------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---|----------|----------|----------|----------|------|-------|---------------------------|-----|---|---|------------|--------------------|--------|------|------|--------------------|------------------------------|-----|---|---|------------|--------------------|------|-------|------|-------------------|---------------------------|-----|
| 详情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 序号                  | 试验编号       | 试验名称               | 实验地点     | 试验单位     | 试验类型 | 试验人员               | 试验时间                         | 试验状态 |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |
| >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                   | testnew1   | testnew1           | testnew1 | testnew1 | 内场试验 | admin              | 2025-12-17 10:23:36.000 Z    | 进行中  |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |
| >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                   | ACC-199992 | 验收性能测试, ACC-199992 | 实验大楼三层   | 装备中心     | 内场试验 | leslie.user_normal | 2025-12-03 10:03:09.42.133 Z | 准备中  |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |
| >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | ACC-199994 | 验收性能测试, ACC-199994 | 北区场站     | 联合实验室    | 内场试验 | dev.user.user_071  | 2025-12-02 11:05:31.133 Z    | 已暂停  |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |
| 测试结论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □通过    □不通过    □未测试 |            |                    |          |          |      |                    |                              |      |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |
| 测试人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 记录人员       |                    |          |          |      |                    |                              |      |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |
| 审核人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 检验人员       |                    |          |          |      |                    |                              |      |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |
| 测试时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年    月    日         |            |                    |          |          |      |                    |                              |      |      |      |      |      |      |   |   |          |          |          |          |      |       |                           |     |   |   |            |                    |        |      |      |                    |                              |     |   |   |            |                    |      |       |      |                   |                           |     |

### 7.3.6 BC-06 数据查询与检索

表 18 数据查询检索测试用例

|        |                                                                                                                                                                                                       |      |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 数据查询检索功能测试                                                                                                                                                                                            | 测试编号 | BC-06 |
| 测试用例说明 | 针对试验数据进行检索查询功能                                                                                                                                                                                        |      |       |
| 指标要求   | 具备按任务、终端进行试验数据查询功能;具备支持按时间、操作类型等条件检索数据操作记录功能;                                                                                                                                                         |      |       |
| 测试条件   | 登录区块链存证系统，且系统中已经有数据                                                                                                                                                                                   |      |       |
| 测试步骤   | 1.在主页选择数据管理页面<br>2.选择左侧内场数据新增与上链<br>3.可以按试验任务、试验状态、上链状态、实验单位等信息进行检索查询<br>4.可以通过选择修改“上链时间”中的起始和终止时间完成对数据的筛选功能<br>5.筛选后，点击查询，能够返回查询结果<br><br>异常处理：<br>1. 当用户输入错误的查询条件（如时间范围输入顺序错误），系统应智能判断并提示输入的时间范围错误。 |      |       |
| 合格判据   | 查询结果符合过滤条件，内容正确无误                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 测试记录   | 1.在主页选择数据管理页面<br>2.选择左侧内场数据新增与上链<br>3.可以按试验任务、试验状态、上链状态、实验单位等信息进行检索查询<br>4.可以通过选择修改“上链时间”中的起始和终止时间完成对数据的筛选功能                                                                                          |      |       |



5.筛选后，点击查询，能够返回查询结果



异常处理：  
当用户输入错误的查询条件（如时间范围输入顺序错误），系统应智能判断并提示输入的时间范围错误。

|      |                                                                                       |      |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 测试结论 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 未测试 |      |  |
| 测试人员 |                                                                                       | 记录人员 |  |
| 审核人员 |                                                                                       | 检验人员 |  |
| 测试时间 | 年    月    日                                                                           |      |  |

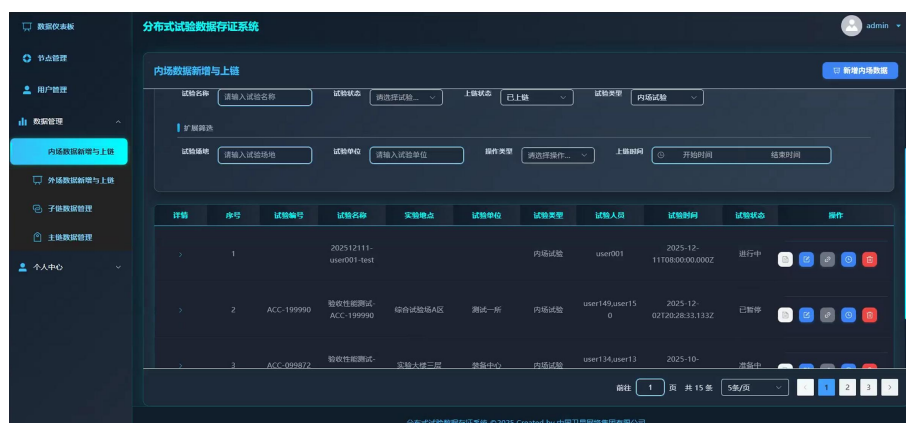
7.3.7 BC-07 数据完整性校验与溯源

表 19 数据完整性校验与溯源测试用例

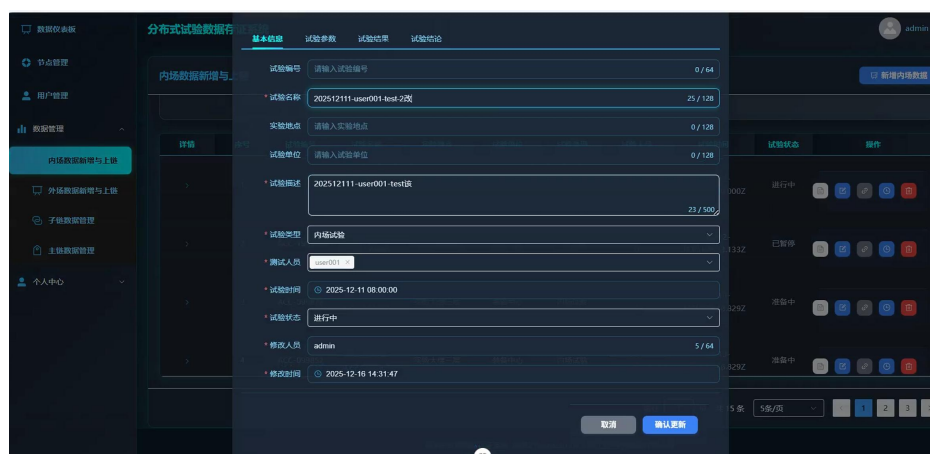
|        |                                  |      |       |
|--------|----------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 数据校验与溯源功能测试                      | 测试编号 | BC-07 |
| 测试用例   | 在卫星互联网试验数据记录场景，一个试验任务可对应多个用户、多个站 |      |       |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明   | 点同时进行，针对一个试验多个用户都具有访问权限。为防止用户恶意或者错误地修改数据，系统可以完成实验数据存证效果的检验，判断系统的历史追溯能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 指标要求 | 具备试验数据完整性校验功能,支持数据的完整性校验和篡改校验。<br>具备试验数据修改记录的历史追溯功能,支持对数据的创建、修改等操作进行追溯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 测试条件 | 以 admin 登陆系统，且已经有数据存证上链                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 测试步骤 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.选择数据管理中内场数据新增与上链，并选择上链状态为“已上链”，然后点击搜索功能，全部上链存证的试验会出现在前端页面</li> <li>2.选择一条实验数据，点击操作中的编辑功能，对其进行修改，修改后点击更新</li> <li>3.分布式实验数据存证系统左侧“数据管理”</li> <li>4.在数据管理中选择“子链数据管理”</li> <li>5.选择一条数据，点击“操作”栏目里面的“存证校验”功能</li> <li>6.查看数据是否被修改。</li> <li>7.如果被修改，可以查看历史修改记录，修改记录可以见到修改的时间，实现追溯功能</li> <li>8.点击“存证校验后”，对于修改后的文件，可以看到全部历史修改记录</li> </ol> <p>异常处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 数据篡改检测失败：如果系统无法完成数据篡改检测，应该显示“数据完整性校验失败，无法验证数据真实性”。系统应自动记录错误日志，包含失败的原因（如哈希值计算不一致、校验算法异常等），供管理员排查。</li> </ol> |
| 合格判据 | 存证完整性校验准确，可查看完整修改记录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 测试记录 | 1. 选择数据管理中内场数据新增与上链，并选择上链状态为“已上链”，然后点击搜索功能，全部上链存证的试验会出现在前端页面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



2. 选择一条实验数据，点击操作中的编辑功能，对其进行修改，修改后点击更新



3. 分布式实验数据存证系统左侧“数据管理”
4. 在数据管理中选择“子链数据管理”
5. 选择一条数据，点击“操作”栏目里面的“存证校验”功能
6. 查看数据是否被修改。
7. 如果被修改，可以查看历史修改记录，修改记录可以见到修改的时间，实现追溯功能

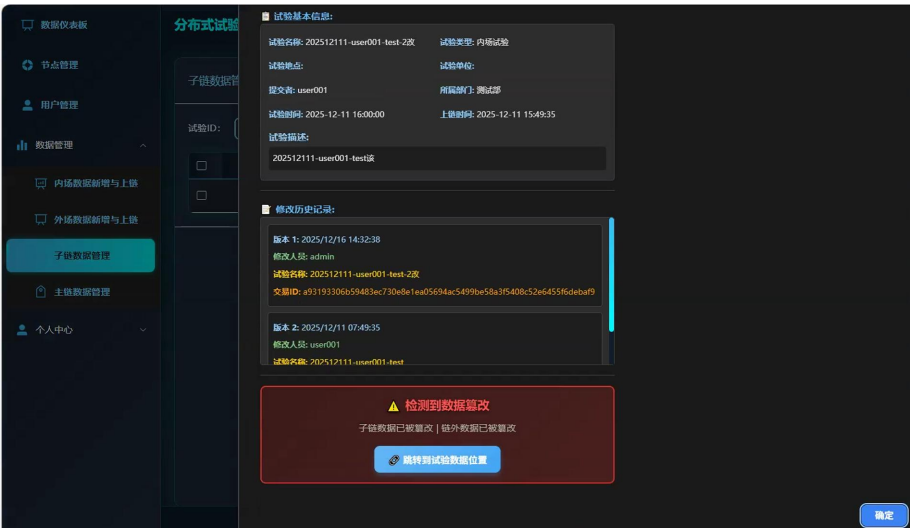
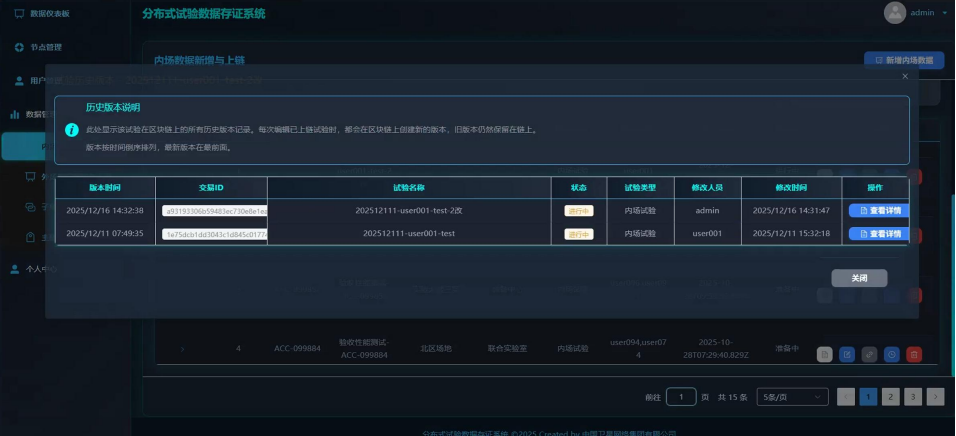
|                                                                                                |                     |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| <div></div>  |                     |             |      |
| 8.点击“存证校验后”，对于修改后的文件，可以看到全部历史修改记录                                                              |                     |             |      |
| <div></div> |                     |             |      |
| 测试结论                                                                                           | ■通过    □不通过    □未测试 |             |      |
| 北理测试<br>人员                                                                                     | XXXX                | 应用院审核人<br>员 | XXXX |
| 北理检验<br>人员                                                                                     | XXXX                | 应用院检验人<br>员 | XXXX |
| 测试时间                                                                                           | 2025 年    月    日    |             |      |

图 10 数据校验与溯源记录界面（贴图位置）

7.3.8 BC-08 数据导出功能

表 20 数据导出功能测试用例

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 数据导出功能测试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 测试编号 | BC-08 |
| 测试用例说明 | 测试数据上链后的导出功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| 指标要求   | 具备数据导出功能,支持将选中的区块链导出为文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 测试条件   | 以 admin 身份登录系统，且已经有数据完成上链                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 测试步骤   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.分布式实验数据存证系统左侧“数据管理”</li> <li>2.在数据管理中选择“子链数据管理”</li> <li>3.选择一条已经完成上链的数据，点击操作中的“下载完整数据包”完成上链数据的导出</li> <li>4.点击“下载”后，可以下载数据包，则导出完成</li> </ol> <p>异常处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 导出失败：如果导出数据失败，系统应提示“导出失败，请重试”，并记录错误日志（如文件生成失败、文件损坏等）。同时，系统应允许用户重新尝试导出。</li> <li>2. 下载超时：当数据量过大时，系统在超时下载时应提示“下载超时，请稍后再试”，并提供重新尝试的按钮。</li> </ol> |      |       |
| 合格判据   | 点击下载后，数据可以完成下载                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 测试记录   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.分布式实验数据存证系统左侧“数据管理”</li> <li>2.在数据管理中选择“子链数据管理”</li> <li>3.选择一条已经完成上链的数据，点击操作中的“下载完整数据包”完成上链数据的导出</li> <li>4.点击“下载”后，可以下载数据包，则导出完成</li> </ol>                                                                                                                                                                                                       |      |       |



|      |            |   |  |
|------|------------|---|--|
| 人员   |            | 员 |  |
| 测试时间 | 2025 年 月 日 |   |  |

图 11 数据导出界面（贴图位置）

## 7.4 性能指标测试项目

### 7.4.1 BC-09 上链吞吐量性能测试（TPS $\geq 2000$ ）

表 21 吞吐量 TPS 性能测试用例

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 试验数据上链吞吐量测试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 测试编号 | BC-09 |
| 测试用例说明 | 用于测试区块链存证系统的整体性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| 指标要求   | 带宽充足条件下,试验数据上链吞吐量不少于 2000tps;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 测试条件   | 性能测试设备已经启动，区块链节点部署完成<br>在实际部署中，4 节点使用千兆交换机连接，既可以满足试验要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 测试步骤   | <p>1.开机自动部署 4 节点区块链系统</p> <p>2.Ssh(mx1@192.168.9.205)或桌面登录到 tape 测试服务器<br/>进入/home/mx1/0803/expericontrol/blockchain-tape 目录，可见目录下存在 capability_1-tps.yaml 测试脚本配置文件</p> <p>3.命令 ./tape -c capability_1-tps.yaml -n 25000 --rate 2500 --burst 5000<br/>启动测试程序</p> <p>4.测试结束后，查看屏幕打印输出的测试结果</p> <p>异常处理：</p> <p>吞吐量低于要求：若吞吐量低于 2000tps，管理员可以通过日志分析瓶颈所在（如网络延迟、节点配置不足等）。</p> <p>1. 测试失败：如果测试脚本启动失败或测试过程中断，系统应提示“测试启动失败，请检查网络连接或节点配置”供管理员排查。</p> |      |       |
| 合格判据   | 执行.上述/tape 后命令行输出 tps 数值大于等于 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 测试记录   | <p>1.开机自动部署 4 节点区块链系统</p> <p>2.Ssh(mx1@192.168.9.205)或桌面登录到 tape 测试服务器</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |

|        |                                                                                                                                                                                                    |         |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|        | 进入/home/mxl/0803/expericontrol/blockchain-tape 目录，可见目录下存在 capability_1-tps.yaml 测试脚本配置文件<br>3.命令 ./tape -c capability_1-tps.yaml -n 25000 --rate 2500 --burst 5000 启动测试程序<br>4.测试结束后，查看屏幕打印输出的测试结果 |         |      |
| 测试结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 未测试                                                                                                   |         |      |
| 北理测试人员 | XXXX                                                                                                                                                                                               | 应用院审核人员 | XXXX |
| 北理检验人员 | XXXX                                                                                                                                                                                               | 应用院检验人员 | XXXX |
| 测试时间   | 2025 年    月    日                                                                                                                                                                                   |         |      |

图 12 TPS 压测曲线

#### 7.4.2 BC-10 数据存证响应时间 (<1s)

表 22 存证响应时延测试用例

| 测试用例名称 | 数据存证响应时间测试                                                                                                                                                                                                                  | 测试编号 | BC-10 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例说明 | 用于判断系统针对上链数据的存证检查的相应效率                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 指标要求   | 数据大小≤1MB，网络延时≤100ms，存证响应时间<1s                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 测试条件   | 以 admin 登陆系统，且已经有数据存证上链                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 测试步骤   | 1.分布式实验数据存证系统左侧“数据管理”<br>2.在数据管理中选择“子链数据管理”<br>3.选择一条数据，点击“操作”栏目里面的“存证校验”功能<br>4.点击“存证校验”后，到返回存证检查结果的时间在 1s 以内<br><br>异常处理：<br>1.响应超时：若存证响应时间超过 1 秒，要分析记录详细响应时间日志，找到超时原因，并重新测试。<br>2.数据校验失败：如果存证校验过程中出现数据不一致，系统应提示“存证校验失败”。 |      |       |

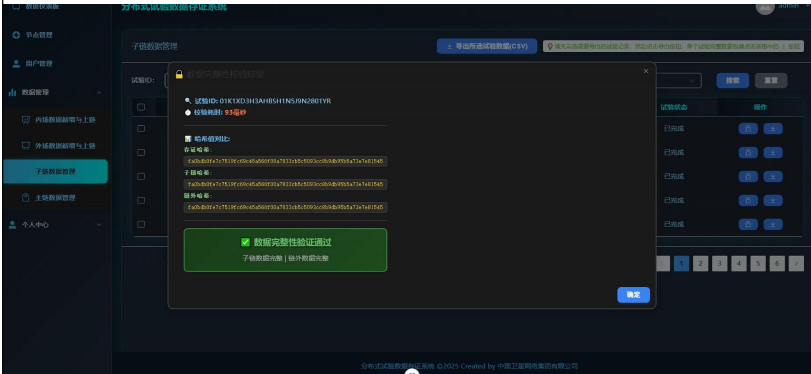
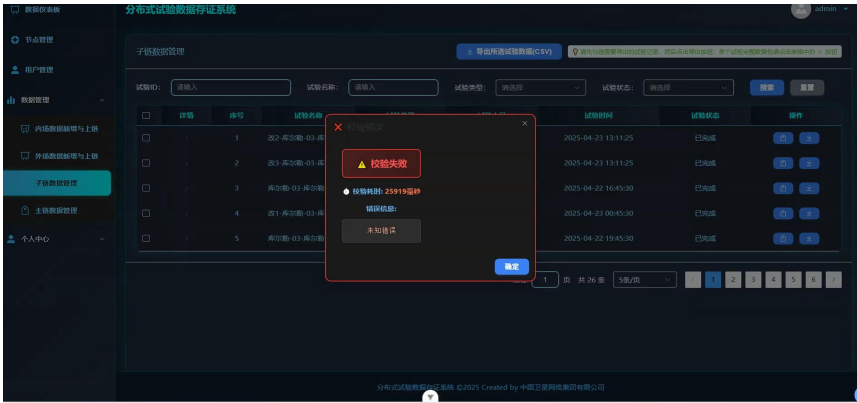
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 合格判据   | 上述流程测试 5 次取平均值，点击“存证校验”后，到返回存证检查结果的时间在 1s 以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
| 测试记录   | <p>1.分布式实验数据存证系统左侧“数据管理”</p> <p>2.在数据管理中选择“子链数据管理”</p> <p>3.选择一条数据，点击“操作”栏目里面的“存证校验”功能</p> <p>4.点击“存证校验”后，到返回存证检查结果的时间在 1s 以内</p>  <p>异常处理：</p> <p>1.响应超时：若存证响应时间超过 1 秒，要分析记录详细响应时间日志，找到超时原因，并重新测试。</p> <p>2.数据校验失败：如果存证校验过程中出现数据不一致，系统应提示“存证校验失败”。</p>  |         |      |
| 测试结论   | <div> <div></div>通过 <div></div>不通过 <div></div>未测试 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| 北理测试人员 | XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应用院审核人员 | XXXX |
| 北理检验人员 | XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应用院检验人员 | XXXX |
| 测试时间   | 2025 年    月    日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |

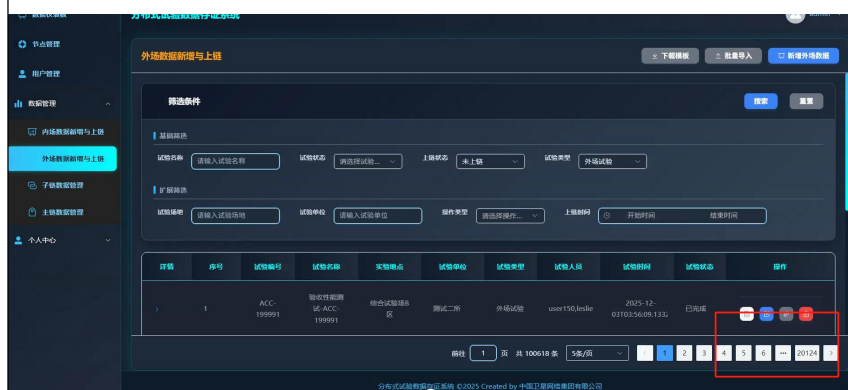
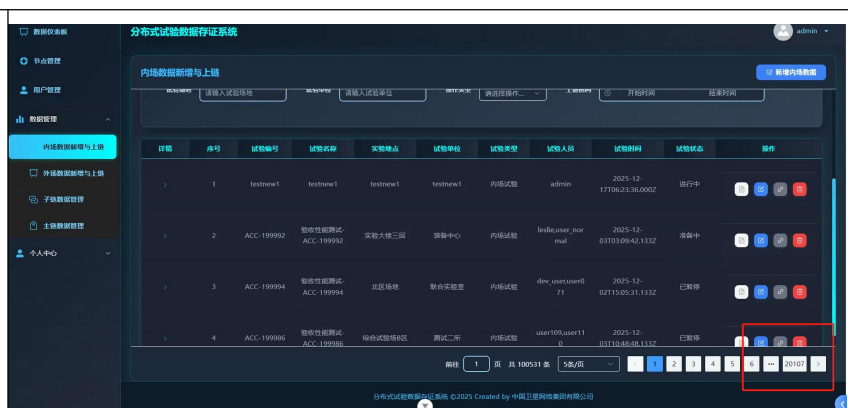
图 13 接口响应时延统计



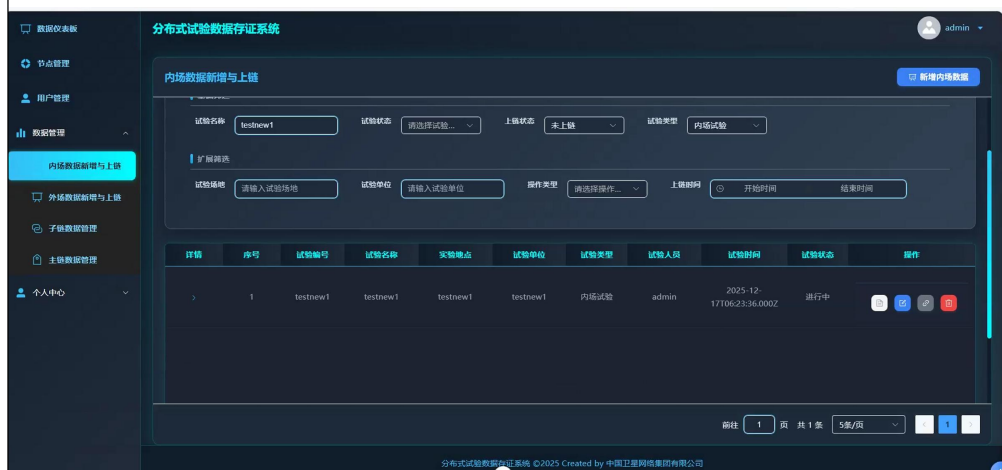
### 7.4.3 BC-11 大规模数据查询（10 万条 <10s）

表 23 查询性能测试用例

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 数据查询性能测试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 测试编号 | BC-11 |
| 测试用例说明 | 用于判断系统在 10 万条以上数据情况下的查询反应速度                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 指标要求   | 支持≥10 万条数据查询，查询时间<10s                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 测试条件   | 登录区块链存证系统，且系统中已经有≥10 万条数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| 测试步骤   | <p>1.在主页选择数据管理页面</p> <p>2.选择左侧内场数据新增与上链</p> <p>3.在内场、外场试验数据可见存在≥10 万条数据</p> <p>3.可以按试验任务、试验状态、上链状态、实验单位等信息进行检索查询</p> <p>4.输入被查询的信息，点击“查询”后到返回查询结果显示在页面的时间小于等于 10 秒</p> <p>异常处理：</p> <p>1. 查询超时：当查询时间超过 10 秒时，系统应提示“查询超时，请检查网络连接或优化查询条件”，并记录查询超时的日志信息。</p> <p>2. 查询失败：如果系统无法完成查询，系统应提示“查询失败，请重新尝试”，并记录失败的原因（如数据库连接问题）。</p> |      |       |
| 合格判据   | 输入被查询信息后，点击“查询”到前端页面返回查询结果的时间在 10s 内                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 测试记录   | <p>1.在主页选择数据管理页面</p> <p>2.选择左侧内场数据新增与上链</p> <p>3.在内场、外场试验数据可见存在≥10 万条数据</p>                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |



3. 可以按试验任务、试验状态、上链状态、实验单位等信息进行检索查询
4. 输入被查询的信息，点击“查询”后到返回查询结果显示在页面的时间小于等于 10 秒



异常处理:

1. 查询超时: 当查询时间超过 10 秒时, 系统应提示“查询超时, 请检查网络连接或优化查询条件”, 并记录查询超时的日志信息。
2. 查询失败: 如果系统无法完成查询, 系统应提示“查询失败, 请重新尝试”, 并记录失败的原因 (如数据库连接问题)。

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|            | <pre>postgres.go:206 [0m[33m[80.656ms] [34;1m[rows:5][0m SELECT * FROM "bu_test" WHERE is_uplink = true AND test_type = '外场试验' AND st atus = '已完成' ORDER BY created_at DESC LIMIT 5  2025/12/16 23:22:25 [32mD:/lesli-ap/Leslie-Application/Leslie-Application/expericontrol/application/backend/api/buTest/ postgres.go:198 [0m[33m[71.340ms] [34;1m[rows:1][0m SELECT count(*) FROM "bu_test" WHERE is_uplink = false AND test_type = '内场试验'  2025/12/16 23:22:25 [32mD:/lesli-ap/Leslie-Application/Leslie-Application/expericontrol/application/backend/api/buTest/ postgres.go:206 [0m[33m[87.951ms] [34;1m[rows:5][0m SELECT * FROM "bu_test" WHERE is_uplink = false AND test_type = '内场试验' ORDER BY created_at DESC LIMIT 5  2025/12/16 23:22:38 [32mD:/lesli-ap/Leslie-Application/Leslie-Application/expericontrol/application/backend/api/buTest/ postgres.go:198 [0m[33m[70.451ms] [34;1m[rows:1][0m SELECT count(*) FROM "bu_test" WHERE is_uplink = false AND test_name = 'testnewl AND test_type = '内场试验'  2025/12/16 23:22:38 [32mD:/lesli-ap/Leslie-Application/Leslie-Application/expericontrol/application/backend/api/buTest/ postgres.go:206 [0m[33m[84.000ms] [34;1m[rows:1][0m SELECT * FROM "bu_test" WHERE is_uplink = false AND test_name = 'testnewl' AND t est_type = '内场试验' ORDER BY created_at DESC LIMIT 5</pre> |             |      |
| 测试结<br>论   | <div><input checked="" type="checkbox"/>通过</div> <div><input type="checkbox"/>不通过</div> <div><input type="checkbox"/>未测试</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |
| 北理测<br>试人员 | XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应用院审核人<br>员 | XXXX |
| 北理检<br>验人员 | XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应用院检验人<br>员 | XXXX |
| 测试时<br>间   | 2025 年    月    日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |

图 14 查询性能界面（贴图位置）

7.4.4 BC-12 用户规模支撑能力（≥150 用户）

表 24 用户规模测试用例

|        |                                                                                                                                                                           |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 用户规模支撑能力测试                                                                                                                                                                | 测试编号 | BC-12 |
| 测试用例说明 | 用于测试系统对用户规模支撑的能力                                                                                                                                                          |      |       |
| 指标要求   | 支持不少于 150 个用户管理                                                                                                                                                           |      |       |
| 测试条件   | 登录区块链存证系统，且系统中已经有足够数目的用户                                                                                                                                                  |      |       |
| 测试步骤   | <div>1.在主页选择“用户管理”</div> <div>2.可见“总用户数”、“活跃用户数”等基本信息</div> <div>3.判断“总用户数”是否达成要求</div> <div>异常处理：</div> <div>1. 数据不一致：如果用户数量显示不一致，系统应提示“用户数<br/>据异常，请重试”并提供日志以供排查。</div> |      |       |

|        |                                                                                                                                                                |         |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 合格判据   | 总用户数大与等于 150 个                                                                                                                                                 |         |      |
| 测试记录   | <p>1.在主页选择“用户管理”</p> <p>2.可见“总用户数”、“活跃用户数”等基本信息</p> <p>3.判断“总用户数”是否达成要求</p>  |         |      |
| 测试结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 未测试                                                               |         |      |
| 北理测试人员 | XXXX                                                                                                                                                           | 应用院审核人员 | XXXX |
| 北理检验人员 | XXXX                                                                                                                                                           | 应用院检验人员 | XXXX |
| 测试时间   | 2025 年    月    日                                                                                                                                               |         |      |

图 15 用户管理界面（贴图位置）

#### 7.4.5 BC-13 区块链数量创建能力（≥4 条）

表 25 区块链创建数量测试用例

|        |                                                                                              |      |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 支持区块链数量                                                                                      | 测试编号 | BC-13 |
| 测试用例说明 | 用于判断系统存在链的数目                                                                                 |      |       |
| 指标要求   | 支持不少于 4 个区块链创建                                                                               |      |       |
| 测试条件   | 部署 1 个主链节点 Peer0，3 个子链节点 Peer1–Peer3，确保节点配置完成，通过部署地址:端口方式进入分布式实验数据存证系统<br>使用管理员 admin 帐号登录系统 |      |       |
| 测试步骤   | <p>1.选择系统首页左侧“节点管理”</p> <p>2.可以见到区块链系统中全部运行的节点</p> <p>3.在 channel 链码栏目里面，可以看部署的全部链的信息，包括</p> |      |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>chaincode-evidence 、 chaincode-butest1 、 chaincode-butest2 、 chaincode-butest3。</p> <p>4.统计部署的区块链条数</p> <p>异常处理：</p> <p>1.链创建失败：如果链的创建失败，系统应提示“区块链创建失败，请检查节点配置”并记录具体错误信息。</p> <p>2.链数量不足：当链的数量不足 4 条时，系统应显示“当前链数量不足，无法完成测试”并提醒管理员检查链的配置。</p> <p>1. 3.链状态异常：如果链的状态不稳定，系统应提示“链状态异常，无法确认区块链有效性”，并记录异常日志供管理员排查。</p> |
| 合格判据 | 至少存在 4 条链并正常使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 测试记录 | <p>1.选择系统首页左侧“节点管理”</p> <p>2.可以见到区块链系统中全部运行的节点</p> <p>3.在 channel 链码栏目里面，可以看部署的全部链的信息，包括 chaincode-evidence 、 chaincode-butest1 、 chaincode-butest2 、 chaincode-butest3。</p> <p>4.统计部署的区块链条数</p>                                                                                                                   |

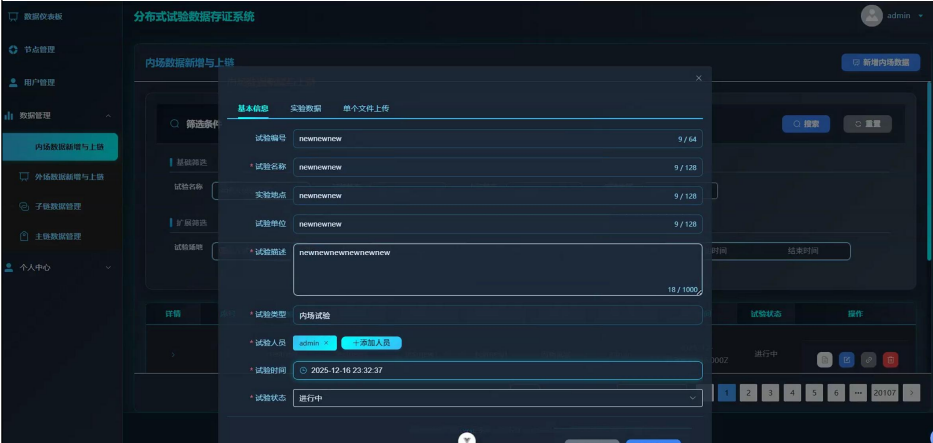
|        |                                                                                                  |         |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|        |                |         |      |
| 测试结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 未测试 |         |      |
| 北理测试人员 | XXXX                                                                                             | 应用院审核人员 | XXXX |
| 北理检验人员 | XXXX                                                                                             | 应用院检验人员 | XXXX |
| 测试时间   | 2025 年    月    日                                                                                 |         |      |

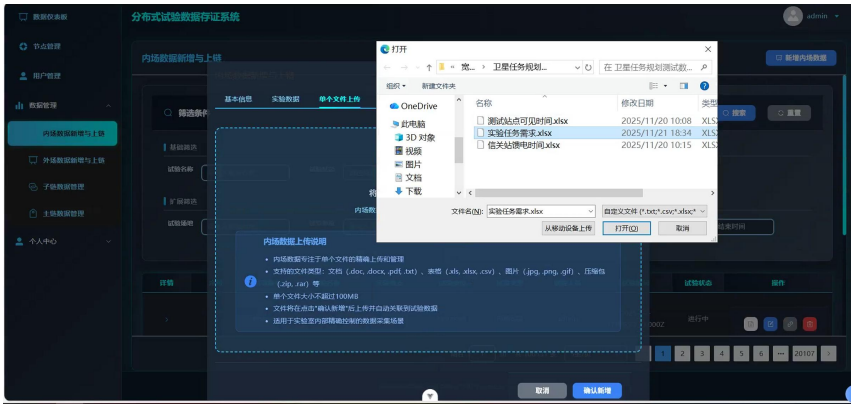
图 16 多链管理界面（贴图位置）

7.4.6 BC-14 多类型数据上链能力（≥3 类）

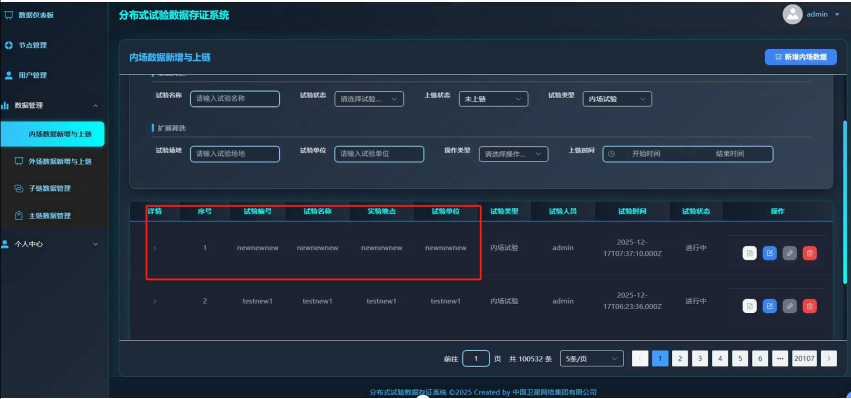
表 26 数据类型上链兼容性测试用例

|        |                                                                                                                                             |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 测试用例名称 | 多种试验数据存储能力测试                                                                                                                                | 测试编号 | BC-14 |
| 测试用例说明 | 用于测试系统对多种类型数据的支持能力                                                                                                                          |      |       |
| 指标要求   | 支持可上链的试验活动数据种类不少于 3 种。                                                                                                                      |      |       |
| 测试条件   | 登录系统，准备好需要上链存证的数据，包括至少 3 种类型数据，如文档类、表格类、图片类等。                                                                                               |      |       |
| 测试步骤   | 1.选择数据管理中内场数据新增与上链<br>2.点击右上角“新增内场数据”<br>3.输入实验名称、编号、试验描述、人员等信息<br>4.选择“单个文件上传”，把需要上传的文档累、表格类或图片类数据进行上传<br>5.点击新增按钮，数据实现初步存储。新增后选择新增的数据进行区块 |      |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>链上链操作</p> <p>6.点击上链操作后，页面提示上链成功,可见到不同类型数据的上链响应时间。</p> <p>异常处理：</p> <p>1.文件格式不支持：如果上传文件格式不受支持，系统应提示“文件格式不受支持，请上传有效的文件格式”。</p> <p>2.数据存储失败：若数据存储失败，系统应显示“数据存储失败，请检查系统配置”，并生成日志文件供管理员排查。</p>                   |
| 合格判据 | 支持文档类、表格类、图片类 3 种试验活动数据在系统上传并存储                                                                                                                                                                                |
| 测试记录 | <p>1.选择数据管理中内场数据新增与上链</p> <p>2.点击右上角“新增内场数据”</p> <p>3.输入实验名称、编号、试验描述、人员等信息</p>  <p>3. 选择“单个文件上传”，把需要上传的文档累、表格类或图片类数据上传</p> |



5.点击新增按钮，数据实现初步存储。新增后选择新增的数据进行区块链上链操作



6.点击上链操作后，页面提示上链成功,可见到不同类型数据的上链响应时间。



|            |                                                                                     |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|            |   |             |      |
|            |  |             |      |
| 测试结论       | ■通过    □不通过    □未测试                                                                 |             |      |
| 北理测试<br>人员 | XXXX                                                                                | 应用院审核人<br>员 | XXXX |
| 北理检验<br>人员 | XXXX                                                                                | 应用院检验人<br>员 | XXXX |
| 测试时间       | 2025 年    月    日                                                                    |             |      |

图 17 多类型数据存证界面（贴图位置）

### 7.5 测试结果汇总

基于区块链的试验数据存证原型软件验收测试工作，严格遵循《基于区块链的试验数据存证原型软件测试大纲》及《基于区块链的试验数据存证原型软件测试细则》的规范，对承研单位交付的软件 V1.0 版本进行了全面、系统的测试验证。本次测试覆盖了功能、性能及接口三大类关键指标，共计 17 个测试项。所有测试项均顺利通过，测试结果全面符合《研制要求》的规定。

功能性指标相关原始测试记录详见附录 A，性能指标测试报告详见附录 B，接口测试指标详见附录 C。

本次测试结果表明，该原型软件的功能完备性、性能指标及接口兼容性均达到预期目标，整体质量状态良好，符合验收标准。详细的测试指标符合性统计如下表所示。

表 10 测试符合情况表

| 序号 | 技术要求章节号及技术要求项 |             |                                          | 测试用例     | 用例编号  | 预期结果 | 测试结果                                                  | 符合情况 | 对应测试记录表 |
|----|---------------|-------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| 1  | 功能要求          | 4.1.1.1.(1) | 具备故障表征实体创建功能，定义故障表征实体设备型号、任务类型、组件等结构化字段； | 故障表征实体创建 | BC-01 |      | 成功新增故障表征实体，并且具有描述性字段。                                 | 符合   | 8.1.1   |
| 2  |               | 4.1.1.1.(2) | 具备故障表征实体与故障原因实体关系映射功能；                   |          | BC-02 |      | 系统成功建立“表征-原因”关系（测试故障类型 1-测试故障原因 1），关系在图谱视图和关系列表中均可显示。 | 符合   | 8.1.2   |
| 3  |               | 4.1.1.2.(1) | 具备手动新增故障表征实体和故                           |          | BC-03 |      | 成功创建实体（测试故障类型 2，测试故                                   | 符合   | 8.1.3   |

|   |  |             |                               |  |       |  |                                                     |    |       |
|---|--|-------------|-------------------------------|--|-------|--|-----------------------------------------------------|----|-------|
|   |  |             | 障原因实体功能，并建立实体关系；              |  |       |  | 障原因 2）和实体间关系（测试故障类型 2-测试故障原因 2）。                    |    |       |
| 4 |  | 4.1.1.2.(2) | 具备动态调整故障表征实体与故障原因实体的权重功能；     |  | BC-04 |  | 成功修改关系的权重。                                          | 符合 | 8.1.4 |
| 5 |  | 4.1.1.3.(1) | 提供故障知识图谱可视化展示功能，支持知识图谱 2D 展示； |  | BC-05 |  | 图谱加载完成，节点与关系数量与数据库统计一致（均显示存在 52 个节点和 54 条关系），无显示错误。 | 符合 | 8.1.5 |
| 6 |  | 4.1.1.3.(2) | 提供故障知识图谱视图操作功能，支持拖拽、缩放、       |  | BC-06 |  | 界面响应流畅，无报错，节点位置调整与缩放功能正常。                           | 符合 | 8.1.6 |

|    |  |             |                            |  |       |  |                    |    |             |
|----|--|-------------|----------------------------|--|-------|--|--------------------|----|-------------|
|    |  |             | 旋转视图等功能；                   |  |       |  |                    |    |             |
| 7  |  | 4.1.1.3.(3) | 具备节点展开、高亮路径等可视化交互功能；       |  | BC-07 |  | 系统正确展开节点并显示完整属性信息。 | 符合 | 8.1.7,8.1.8 |
| 8  |  | 4.1.2.1.(1) | 具备从终端日志中提取故障表征功能，生成故障表征向量； |  | BC-08 |  | 对应内容高亮显示。          | 符合 | 8.1.9       |
| 9  |  | 4.1.2.1.(2) | 具备匹配故障表征相似度计算功能，支持故障分类；    |  | BC-09 |  | 系统成功生成表征向量，无报错。    | 符合 | 8.1.10      |
| 10 |  | 4.1.2.1.(3) | 具备故障告警可视化功能，可视化展示当前故障告警信息； |  | BC-10 |  | 系统输出平均相似度，给出分类结果。  | 符合 | 8.1.11      |

|    |      |             |                                            |  |       |  |                                   |    |        |
|----|------|-------------|--------------------------------------------|--|-------|--|-----------------------------------|----|--------|
| 11 |      | 4.1.2.2.(1) | 具备故障原因推理功能,可输出潜在故障原因;                      |  | BC-11 |  | 系统输出可视化的“正常/异常”告警判定。              | 符合 | 8.1.12 |
| 12 |      | 4.1.2.2.(2) | 具备故障报告生成功能,报告中包含可能故障原因与可能产生故障的部组件信息等;      |  | BC-12 |  | 系统输出包含“潜在原因—影响部件—建议措施”的因果链条,字段完整。 | 符合 | 8.1.13 |
| 13 |      | 4.1.2.3.(1) | 具备处置建议数据库编辑及自动检索等功能,根据潜在故障原因定位结果并输出相应处置建议; |  | BC-13 |  | 系统生成报告文件,包含可能原因等信息,格式正确。          | 符合 | 8.1.14 |
| 14 | 技术要求 | 4.2.(1)     | 支持检测试验终端非显性故障类                             |  | BC-14 |  | 系统返回2条与主要原因匹配的处置建                 | 符合 | 8.1.15 |

|    |  |         |                           |  |       |  |                                |    |        |
|----|--|---------|---------------------------|--|-------|--|--------------------------------|----|--------|
|    |  |         | 型 $\geq 3$ 类;             |  |       |  | 议, 内容准确可读。                     |    |        |
| 15 |  | 4.2.(2) | 故障分类准确率 $\geq 75\%$ ;     |  | BC-15 |  | 系统识别出不少于 3 类非显性故障类型, 分类结果正确显示。 | 符合 | 8.1.16 |
| 16 |  | 4.2.(3) | 故障原因分析报告生成时间 $\leq 60$ 秒; |  | BC-16 |  |                                | 符合 | 8.1.17 |
| 17 |  | 4.2.(4) | 智能处置方案生成时间 $\leq 60$ 秒。   |  | BC-17 |  |                                | 符合 | 8.1.18 |

## 8 测试结果判定

承研方提供的试验终端故障建模分析原型软件所有功能指标测试均需满足本大纲的测试要求。测试人员如实记录测试结果，测试现场监督人员确认记录正确、清晰、有效。对每项功能、性能指标测试的结果，测试情况按表 11 测试结果说明的分级方式记录。

表 11 测试结果说明

| 结果  | 说明                     |
|-----|------------------------|
| 符合  | 该功能或性能指标满足指标要求，通过测试    |
| 不符合 | 该功能或性能指标不能满足指标要求，未通过测试 |

针对测试中产生的超差项、不符合等未通过项目，需要分以下几种情况进行处置：

a) 当测试中判定不通过。由承研单位采取措施进行整改，改善提交批次的质量后。经技术负责人认可后，重新加严实施出厂测试。

b) 当测试中存在产品个别特性未通过测试，允许该产品在规定时间内整改后申请复测，复测通过后判定通过。

c) 未通过项目无法整改的，原则上不予通过测试。特殊情况下，对于不影响系统使用或对系统使用造成的影响轻微的，需要出具相关证明材料或影响评估报告，经承研单位签字确认后，上报测试组，依据应用院紧急放行流程执行。



## 9 测试保障条件

### 9.1 数据记录要求

测试数据记录是测试报告的原始根据，数据记录必须真实反映软件的客观情况。

- a) 使用统一的记录表，填写测试日期、项目、版本、结果；
- b) 对未通过的项目简单备注原因；
- c) 记录由测试人员签名确认。

### 9.2 测试报告要求

测试报告应总结软件测试过程的结果，提供软件质量的评估结论，并依据测试大纲和测试细则说明的测试日期、条件、步骤、人员及测试结论。应根据测试大纲和测试细则要求，报告应包括详细的测试记录，明确测试人员、记录人员和检验人员的签字，确保记录的有效行吧。报告结构包括概述、技术要求、测试环境、测试软件、测试组织与实施、测试结果、问题闭环、测试结论以及附录中的测试记录，其中无测试人员、记录人员及检测人员签字无效。

## 10 遗留问题和后续计划

在当前的测试过程中，暂无遗留问题。

11 测试组织和计划

11.1 测试组织管理

试验终端故障建模分析原型软件的出厂测试工作由承研单位北京理工大学组织实施。测试参与人员分为测试组和记录组。

测试组负责测试场地搭建、提供测试程序、定位故障问题等，按需安排具体测试操作人员。记录组负责协调测试、记录测试数据、复核测试结果并记录现场问题。出厂测试形成出厂测试总结报告。

11.2 测试地点

本次测试涉及的测试地点为星网应用院 10 层测试机房，测试环境为统一测试环境。

11.3 测试计划

测试阶段包括测试用例设计、测试环境搭建到功能、性能、接口、流程测试和回归测试等环节。在执行测试用例时，测试人员会系统性地验证软件的各项功能和性能，同时记录并跟踪发现的缺陷，以便及时与开发团队沟通并推动修复。

各项测试将确保软件在真实环境下的表现符合预期，最终由用户确认测试结果以保障本软件的交付质量。测试中介与报告撰写阶段，团队将汇总测试结果，分析项目中的问题和改进空间。通过这一系列有序的活动，有效保障项目质量。测试计划安排如下表所示：

表 12 测试计划安排

| 测试阶段 | 测试活动   | 计划节点        |
|------|--------|-------------|
| 准备阶段 | 测试计划制定 | 2025 年 9 月  |
|      | 测试大纲撰写 | 2025 年 9 月  |
|      | 测试用例设计 | 2025 年 9 月  |
|      | 测试细则撰写 | 2025 年 10 月 |
|      | 测试环境搭建 | 2025 年 10 月 |
| 测试阶段 | 功能测试执行 | 2025 年 11 月 |

|      |         |             |
|------|---------|-------------|
|      | 缺陷记录与跟踪 | 2025 年 11 月 |
|      | 性能测试执行  | 2025 年 11 月 |
|      | 缺陷记录与跟踪 | 2025 年 11 月 |
|      | 测试审核    | 2025 年 11 月 |
| 测试交付 | 测试结果整理  | 2025 年 11 月 |
|      | 测试报告撰写  | 2025 年 11 月 |
|      | 测试总结    | 2025 年 11 月 |

## 12 附录